

smallgameagent 实验报告

基于 LLM/VLM 与规则的小游戏 Agent

smallgameagent 项目组

2026 年 7 月 21 日

目录

1	smallgameagent 实验报告（第三轮：分层架构 + 批量框架）	6
1.1	0. 一页结论	6
1.2	1. 分层多 Agent 架构（实验 F）	7
1.2.1	设计	7
1.2.2	实现	7
1.2.3	批量实验结果	7
1.3	2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）	8
1.4	3. 批量实验框架（实验 G）	8
1.4.1	架构	8
1.4.2	使用方式	8
1.4.3	产出	9
1.4.4	轨迹数据格式	9
1.5	4. 同学系统对比分析	9
1.6	5. 多游戏泛化实验（第四轮）	9
1.6.1	5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动	9
1.6.2	5.2 Probe 终止假阳性修复	10
1.6.3	5.3 修正后多游戏结果（5 游戏 × 2 模式）	10
1.6.4	5.4 全游戏自动校准（auto_calibrate.py -all, 22 游戏）	10
1.6.5	5.5 Tap-to-Move 驱动策略	11
1.7	6. 全游戏 × 多模式批量矩阵	11
1.7.1	6.1 A_full（7 个 joystick 游戏 × 3 模式 × 2 seeds = 42 runs）	11
1.7.2	6.2 B_tap（15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs）	12
1.8	7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule	12
1.9	8. VLM 视觉管线	13
1.10	9. 训练数据生成	13
1.11	10. L2 输出契约修复	13

1.12	11. 后续建议	14
1.13	12. 多 Provider 云端 API 配置	14
1.14	13. 规则在线更新架构（保守方案 A）	15
1.14.1	13.0 关键修复：规则引擎真正读取运行时参数	15
1.14.2	13.1 三层结构	16
1.14.3	13.2 触发条件	16
1.14.4	13.3 更新产物 schema	16
1.14.5	13.4 实现	17
1.15	14. 本地 VLM 基准实验（RTX 5060 Laptop 8 GB）	17
1.16	15. Agent 通信扩展	17
1.17	16. 规则在线更新 A/B 消融实验	18
1.18	17. 训练数据增量（全矩阵后合并）	18
1.19	18. 代表性游戏子集批量跑测	19
1.19.1	18.1 实验设计	19
1.19.2	18.2 结果	19
1.19.3	18.3 结论	19
1.20	19. Offline Replay Evaluation on Processed Runs	20
1.20.1	19.1 动机	20
1.20.2	19.2 实现	20
1.20.3	19.3 5 游戏 rule 基线（完整轨迹）	21
1.20.4	19.4 Hierarchical mock: rule-update 接线验证	21
1.20.5	19.5 Hierarchical Qwen 真实云端（SSD_00461P01, 30 步）	22
1.20.6	19.6 数据集采集	23
1.20.7	19.7 后续建议	23
1.21	20. Offline Replay 扩展：multi-bus / multi-bus-memory / 搜索规划变体	23
1.21.1	20.1 扩展实现	23
1.21.2	20.2 multi-bus / multi-bus-memory 离线结果	24
1.21.3	20.3 搜索/规划变体对比	24
1.21.4	20.4 后续建议	25
1.22	21. VLM 训练数据集生成与 5090 训练准备	25
1.22.1	21.1 数据集生成	25
1.22.2	21.2 数据加载验证	26
1.22.3	21.3 5090 服务器训练命令	26
2	在 ssh5090 (10.19.138.148) 上	26
2.0.1	21.4 训练后的使用路径	27
2.0.2	21.5 小结	27
2.1	22. L2 代码文件级规则更新（code-file update）	27
2.1.1	22.1 动机	27

2.1.2	22.2 实现	27
2.1.3	22.3 实验	28
2.1.4	22.4 真实云端 L2 实验	29
2.1.5	22.5 关键发现	30
2.1.6	22.6 后续工作	30
2.2	23. 本地小 VLM 作为画面理解层 (L1)	31
2.2.1	23.1 实验目的	31
2.2.2	23.2 环境	31
2.2.3	23.3 实验方法	31
2.2.4	23.4 结果	32
2.2.5	23.5 结论	32
2.2.6	23.6 命令	32
3	启动本地 VLM 服务	33
4	运行对比实验	33
4.1	24. 规则在线更新触发机制设计 (回答「规则到底怎么改」)	33
4.1.1	24.1 核心原则	33
4.1.2	24.2 触发条件 (满足任一即上报)	34
4.1.3	24.3 触发后处理流程	34
4.1.4	24.4 L2 输出 schema	34
4.1.5	24.5 安全门规则	35
4.1.6	24.6 与同学想法的对齐	35
4.1.7	24.7 下一步实验	35
4.2	25. 云端 API 直接做 gameplay 决策的负结果	36
4.2.1	25.1 实验背景	36
4.2.2	25.2 api-rule 模式: OpenCodeGo 在 SSD_00461P01 上全部 fallback	36
4.2.3	25.3 hierarchical 模式: L2 输出部分有效, 但整体仍弱	36
4.2.4	25.4 直接 gameplay 的对比 (Kimi / MiMo / OpenCodeGo)	37
4.2.5	25.5 对架构的启示	37
4.3	26. 本地 VLM 视觉上下文实验: Gemma-4-E4B vs Qwen3.5-4B	38
4.3.1	26.1 实验目的	38
4.3.2	26.2 环境	38
4.3.3	26.3 结果	38
4.3.4	26.4 典型 case 分析	39
4.3.5	26.5 结论	40
4.4	27. Representative Subset 在线跑测 (6 游戏 × 15 runs)	40
4.4.1	27.1 实验设计	40
4.4.2	27.2 总体结果	40
4.4.3	27.3 逐游戏结果	41

4.4.4	27.4 效率与稳定性	41
4.5	28. SSD_00483P01 诊断与修复: multi-bus 为何 activity=0	42
4.5.1	28.1 问题现象	42
4.5.2	28.2 初步假设与排除	42
4.5.3	28.3 根因: strategy_memory 的在线自强化	42
4.5.4	28.4 修复尝试 1: rule_engine 优先 + diversity guard (有副作用)	43
4.5.5	28.5 修复方案 2: StrategyMemory session 隔离 (最终方案)	43
4.5.6	28.6 修复后验证	44
4.5.7	28.7 经验与后续	45
4.6	29. 多云端 Provider 配置与可用性验证	45
4.6.1	29.1 配置方式	45
4.6.2	29.2 Smoke Test 结果	45
4.7	30. 本地 VLM 视觉上下文实验	46
4.7.1	30.1 运行环境	46
4.7.2	30.2 实验设计	46
4.7.3	30.3 结果	46
4.8	31. 在线规则更新触发器与回滚机制	47
4.8.1	31.1 设计目标	47
4.8.2	31.2 实现	47
4.8.3	31.3 实验	48
4.8.4	31.4 后续改进	48
4.9	32. VLM 微调数据准备	48
4.9.1	32.1 数据来源	48
4.9.2	32.2 数据规模	49
4.9.3	32.3 训练代码	49
4.9.4	32.4 训练计划	49
4.10	37. 搜索/规划变体离线对比 (search_plan_variants)	50
4.10.1	37.1 实验设计	50
4.10.2	37.2 SSD_00461P01 (67 步)	50
4.10.3	37.3 SSD_00483P01 (121 步)	50
4.10.4	37.4 关键发现	50
4.10.5	37.5 Beam Search 启发式改进	51
4.10.6	37.6 多 Provider 规则更新 Prompt 遵循度测试	51
4.10.7	37.7 在线规则更新验证 (qwen, SSD_00461P01 / SSD_00483P01)	52
4.10.8	37.8 L2 Prompt 注入参数 Schema (解决策略质量不足)	53
4.10.9	37.9 参数 Schema 扩展至全量 + 驱动类型注入	54
4.10.10	37.10 对架构的启示	55
4.11	36. Watchdog 回滚机制增强: 不止看 composite	56
4.11.1	36.1 动机	56

4.11.2	36.2 改进内容	56
4.11.3	36.3 单元测试	56
4.11.4	36.4 意义	56
4.11.5	36.5 触发器 + Watchdog 联合验证	57
4.11.6	36.6 在线验证尝试	57
4.11.7	36.7 离线回放验证 (offline_replay + mock L2)	57
5	改进触发器	58
6	旧触发器	58
6.0.1	36.8 多游戏批量离线验证	58
6.0.2	36.10 触发器参数持久化到 runtime_rules.json	59
6.0.3	36.11 L2 Prompt 更新: 告诉云端模型可以调什么	60
6.0.4	36.12 全量离线验证 (22 游戏)	60
6.0.5	36.13 下一步	61
6.1	35. 规则更新触发器改进: 相对下降 + 硬上限	61
6.1.1	35.1 动机	61
6.1.2	35.2 改进内容	61
6.1.3	35.3 单元测试验证	62
6.1.4	35.4 使用方式	62
6.1.5	35.5 下一步	62
6.2	34. 多 Provider 规则更新阈值扫描 (在线 A/B)	63
6.2.1	34.1 实验设计	63
6.2.2	34.2 结果	63
6.2.3	34.3 关键发现	63
6.2.4	34.4 对阈值设计的启示	64
6.2.5	34.5 下一步	64
6.3	33. 本轮总体结论与下一步	64
6.3.1	33.1 已经验证的事情	64
6.3.2	33.2 仍然存在的问题	65
6.3.3	33.3 下一步实验计划	65

1 smallgameagent 实验报告 (第三轮: 分层架构 + 批量框架)

> 2026-07-21。配套: __CODE_0000__ (方案)、__CODE_0001__ (过程数据)。
 > 本轮重点: 分层多 Agent 架构、Node.js 高级逻辑移植、批量实验框架、数据采集管线、__BOLD_0000__。

1.1 0. 一页结论

- __BOLD_0000__: 实现 L0 规则 (每步 ~0ms) + L1 本地 VLM (每 5 步 ~5s) + L2 云端 API (每 15 步 ~3s) 三层决策。批量实验中 hierarchical 模式 composite=0.150, 但 L1 因本地 VLM 未启动而退化为 L0+L2; L2 kimi-k2.7-code 的思考链输出导致 JSON 解析失败。__BOLD_0001__: 架构可行, 但需要 (a) 本地 VLM 常驻 + (b) 更强的 L2 输出契约。
- __BOLD_0004__: __CODE_0000__ + __CODE_0001__ 支持多游戏 × 多模式 × 多 seed 矩阵实验, 自动采集逐步轨迹 JSONL。15 runs 产出 __CODE_0002__ + 15 个轨迹文件 + __CODE_0003__。
- __BOLD_0001__: soft target lock (防 target thrashing)、guide-signature change detection (检测 guide 路径变化)、coin demand override (强制导航到 coin table) 已移植到 __CODE_0000__。但 soft lock 在 tap-guide 场景下反而降低了 tap 频率 (rule composite 从 0.150 降到 0.10), 已修复: tap 后释放 lock。
- __BOLD_0003__: __CODE_0000__ mean composite=0.251 仍是当前最稳基线; __CODE_0001__ 在 tap-only 游戏上接近 rule (0.296 vs 0.300), 但在需要 joystick 的 A 组仍落后。__CODE_0002__ 不加 memory 时容易被 SSD_00483P01 等游戏拉低 (mean 0.110)。
- __BOLD_0004__: 根因是 __CODE_0000__ 在同一次运行中记录并读回 move 动作, 形成在线自强化。修复方案是为每次运行生成 __CODE_0001__, __CODE_0002__ 时排除当前 __CODE_0003__, 让 strategy_memory 只读回跨 session 记忆。
- __BOLD_0000__: OpenCodeGo / MiMo / Kimi 在「AI agent 直接输出游戏动作」任务上大量空返回或 fallback, 不适合逐帧控制; 但 code-file 规则更新表现良好。
- __BOLD_0000__: Gemma-4-E4B 的 visual summary 能帮云端 qwen 把动作匹配从 3/9 提升到 5/9, 默认 Qwen3.5-4B 反而会带偏方向。
- __BOLD_0002__: __CODE_0000__ 已接入 __CODE_0001__, 每步写入 JSONL (player/action/keyNumbers/reason), 可直接用于后续 VLM 微调。

- __BOLD_0001__: 新增 __CODE_0000__ 作为可被 L2 安全改写的运行时参数文件；离线实验中 qwen/kimi/xiaomi/opencodego 均成功输出结构化 code-file 更新。__BOLD_0002__: 规则更新从「内存参数」扩展到「持久化配置文件」，云端模型可直接调整引擎旋钮而不碰源代码。
- __BOLD_0000__: 707 passed, 58 skipped, ruff 全绿。

1.2 1. 分层多 Agent 架构（实验 F）

1.2.1 设计

层	模型	频率	延迟	职责
L0 执行层	Rule engine (tap-guide)	每步	~0ms	跟随当前 plan 执行 move/tap
L1 战术层	本地 VLM (gemma-4-E4B)	每 5 步或 stuck	~5s	看截图判断当前状态，修正短期目
L2 战略层	云端 API (kimi-k2.7-code)	每 15 步或 phase 切换	~3s	看 probe state 做长程规划

1.2.2 实现

- __CODE_0000__: __CODE_0001__ 类，__CODE_0002__ 按频率调度三层。
- __CODE_0000__: 注册 __CODE_0001__ 模式。
- L2 输出 __CODE_0000__，存入 __CODE_0001__。
- L1 输出 __CODE_0000__ 或 __CODE_0001__，覆盖 L0 动作。

1.2.3 批量实验结果

模式	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency	L1 calls	L2 calls
__BOLD_0000__	__BOLD_0000__	1.000	21.9s	—	—
multi-bus-memory	0.215	0.931	23.4s	—	—
hierarchical	0.150	0.000	205.1s	6	2
rule	0.101	0.672	34.7s	—	—

__BOLD_0000__:

- hierarchical 的 activity=0 是因为 L1（本地 VLM）未启动，L2 的 JSON 被 kimi-k2.7-code 的思考链截断，导致 L0 rule engine 收到的 macro_plan 为空，退化为纯 wait。
- L2 调用 2 次（step 0 和 step 15），每次 ~3s；L1 调用 6 次（step 0/5/10/15/20/25），每次因连接拒绝而 ~0s 但记录 warning。
- __BOLD_0000__: (a) 本地 VLM 常驻服务；(b) L2 用”只输出 JSON”系统提示或 tool calling；(c) L1 失败时 fallback 到 PIL 视觉分析。

1.3 2. Node.js 高级逻辑移植（实验 H）

从同学的 __CODE_0000__（2185 行）移植 3 个机制：

机制	作用	实现
Soft target lock	选定 target 后锁定 8 步，防 target thrashing	__CODE_0000__: a
Guide-signature change	检测 guide 路径/角度变化，触发重规划	__CODE_0000__: p
Coin demand override	station 需要 coins 但玩家没有时，强制导航到 coin table	__CODE_0000__: 松

__BOLD_0001__: soft lock 在 tap-guide 场景下导致 tap 后仍锁定旧 target，新 target 无法被选中，tap 频率从 24/30 降到 19/30。__BOLD_0002__: tap 动作后立即释放 lock (__CODE_0000__)。

1.4 3. 批量实验框架（实验 G）

1.4.1 架构

```

““
src/experiments/batch_runner.py —BatchConfig + run_batch()
src/experiments/analyze_batch.py —读取 batch_results.json → Markdown 表格
src/experiments/exp_batch_matrix.py —预定义矩阵配置 (1 game × 4 modes × 2 seeds)
““

```

1.4.2 使用方式

```

““python
from src.experiments.batch_runner import BatchConfig, run_batch

config = BatchConfig(
games={"SSD_00461P01": "/path/to/game.html"},
modes=["rule", "multi-bus", "multi-bus-memory", "hierarchical"],
seeds=[42, 123],
max_steps=30,
collect_dataset=True, # 自动写入轨迹 JSONL
output_dir="batch_results",
)
results = asyncio.run(run_batch(config))
““

```

1.4.3 产出

- __CODE_0000__：汇总所有 run 的 composite/activity/details
- __CODE_0000__：每步 player/action/keyNumbers/reason
- __CODE_0000__：Markdown 对比表格

1.4.4 轨迹数据格式

每行一个 JSON 对象：

```
“{“json
{“player”: {“x”: 2.53, “z”: 12.78}, “action”: “tap”, “keyNumbers”: {“_failCount”: 0},
“reason”: “tap_guide_dist=1.95”}
““
```

可直接用于：

1. VLM 微调数据（next_probe_action / probe_action_effect 任务）
2. 离线回放分析（stall 检测、target thrashing 诊断）
3. A/B 对比可视化

1.5 4. 同学系统对比分析

对比 __CODE_0000__ 的 Node.js 系统：

维度	同学 Node.js	我们 Python
游戏覆盖	12 游戏完整驱动	1 游戏 profile + 22 游戏 HTML 无
控制循环	coin override + soft lock + guide signature + A* routing	soft lock + guide sig + coin override
每步延迟	~2.9s (Playwright + probe)	~0.8s (rule) / ~22s (multi-bus)
数据采集	__CODE_0000__ 写 JSONL	__CODE_0000__ 写 JSONL (本
VLM 训练	10,336 样本 7 任务 QLoRA	15,083 样本 7 任务 (processed-runs
多 Agent	无	6 角色总线 + 记忆 + Critic

1.6 5. 多游戏泛化实验（第四轮）

1.6.1 5.1 Generic fallback 让 22 游戏可驱动

__CODE_0000__ 新增 __CODE_0001__（floating joystick + 单位基线，未校准）+ __CODE_0002__。__CODE_0003__ 对无 profile 游戏不再抛错，改用 generic 驱动（移动方向不可靠但 tap 坐标有效）。

1.6.2 5.2 Probe 终止假阳性修复

___BOLD_0002___: Cocos 引擎标志 ___CODE_0000___ (含"finish")被 probe WIN 正则误命中, 以及 Logo/火堆等常驻 UI 被标"completion-like"——导致 00482/00342 在第一个动作后被误报 ___CODE_0001___, 1 步假阳性、composite 虚高 0.700。

___BOLD_0002___: ___CODE_0000___ 改为佐证制——要求 win/victory 面板节点 / 胜利 analytics / 非 ___CODE_0001___ 管理器的强胜利标志之一, 排除 lose/fail (保留 00461 失败重试)。

1.6.3 5.3 修正后多游戏结果 (5 游戏 × 2 模式)

游戏	校准?	模式	步数	composite	activity	tap	stall
00461 塔防	cal	rule	25	0.106	0.71	17	7
00461 塔防	cal	multi-bus-memory	25	___BOLD_0000___	1.00	24	0
00482 砍树	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00482 砍树	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00736 养蛙捕鱼	GEN	rule	25	0.269	0.79	20	5
00736 养蛙捕鱼	GEN	multi-bus-memory	25	___BOLD_0000___	1.00	25	0
00342 建造合并	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00342 建造合并	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	rule	25	0.150	0.00	0	24
00532 瀑布巨木	GEN	multi-bus-memory	25	0.150	0.00	0	24

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___——与已校准 00461 持平。记忆读回补偿了未校准基线: 记住成功 tap 模式后 activity 0.79→1.00、stall 5→0。
2. ___BOLD_0000___ 在所有 5 游戏上一致成立。
3. 00482/00342/00532 的 activity=0 是 ___BOLD_0000___: 未校准基线 → 方向全错 → 需该游戏的 profile 校准。
4. 10 个轨迹 JSONL 已采集 (___CODE_0000___), 可直接用于 VLM 微调。

1.6.4 5.4 全游戏自动校准 (auto_calibrate.py -all, 22 游戏)

对全部 22 个 ___CODE_0000___ 游戏跑自动校准 (4 方向 joystick 脉冲 + 返回脉冲 + warmup + 重试 + moveByCocosInput 回退), 得到 joystick 基线或识别为非 joystick 游戏。

___BOLD_0000___:

类型	数量	游戏
A 类 (joystick 驱动)	5	00440 清障通车、00483 吸沙抽水、00496 电网抓丧尸、00517 末世旅店、00522 地下炸矿
A 类 (已有校准)	2	00461 塔防、00736 捕鱼
B 类 (tap-to-move)	15	00219、00332、00342、00382、00394、00427、00434、00475、00482、00526、00527、00528、00529、00530、00531、00532、00533
C 类 (probe 失败)	0	—

__BOLD__0000__:

游戏	screen_right	screen_down
00440 清障通车	(-6.42, 2.34)	(-2.34, -6.42)
00483 吸沙抽水	(3.41, -3.41)	(2.42, 2.42)
00496 电网抓丧尸	(0.75, -0.90)	(0.82, 3.57)
00517 末世旅店	(7.42, -0.00)	(0.00, 9.44)
00522 地下炸矿	(4.92, 0.00)	(-0.27, 3.46)

1.6.5 5.5 Tap-to-Move 驱动策略

为 B 类 (tap-to-move / 自动移动) 游戏新增 __CODE__0000__ 驱动：不走路，直接 tap guide 目标的屏幕坐标 (probe 的 design→CSS 映射，无需 joystick 基线校准)。15 个 B 类游戏已自动填充 __CODE__0001__ profile。

__CODE__0000__ 函数自动分类：A (joystick) / B (tap-only) / C (probe 失败)，__CODE__0001__ 自动选择驱动类型。

1.7 6. 全游戏 × 多模式批量矩阵

1.7.1 6.1 A_full (7 个 joystick 游戏 × 3 模式 × 2 seeds = 42 runs)

游戏	rule	multi-bus-memory	multi-bus
00440 清障通车	0.206	0.175	0.172
00461 塔防	0.143	__BOLD__0000__	__BOLD__0000__
00483 吸沙抽水	0.244	__BOLD__0000__	__BOLD__0000__
00496 电网抓丧尸	__BOLD__0000__	0.150	0.150
00517 末世旅店	0.150	0.150	0.150
00522 地下炸矿	0.215	__BOLD__0000__	__BOLD__0000__
00736 养蛙捕鱼	__BOLD__0000__	0.153	0.150

- __BOLD__0000__ (activity=1.00, stall=0)。
- __BOLD__0000__: bus 决策在这些游戏上选择了错误动作，需要按游戏类型调优 driver/profile。

- __BOLD_0000__——确定性策略比记忆启发式更有效。
- __BOLD_0000__：rule 0.209、multi-bus 0.217、multi-bus-memory 0.218，差异不大；差异主要来自 00461/00483/00522 被 multi-bus 拉满。

1.7.2 6.2 B_tap (15 个 tap-only 游戏 × 2 模式 × 2 seeds = 60 runs)

游戏	rule	multi-bus-memory	说明
00219 养牛卖奶	0.150	0.150	activity=0, 无有效 tap
00332 圣诞薅羊毛	0.150	0.150	activity=0
00342 建造合并	0.150	0.150	activity=0
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00, tap 24/25
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00, tap 25/25
00427 淘金	0.150	0.150	activity=0
00434 选项卡捏	0.150	0.150	activity=0
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00
00482 砍树扩地	0.150	0.150	activity=0
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity 1.00, tap 24/25
00733 海洋回收	0.150	0.150	activity=0
<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	<u>__BOLD_0000__</u>	activity=1.00

- __BOLD_0000__——tap-only 驱动对 guide 目标直接点击即可产生真实交互。
- __BOLD_0000__——agent 未能选中有效点击目标；可能原因：目标需要拖拽/滑动而非点按、guide 目标被 UI 遮挡、或 tap 坐标映射有偏差。
- __BOLD_0000__：tap-only 游戏的规则驱动已足够，记忆读回主要在 A 类 joystick 游戏中体现价值。
- __BOLD_0000__：rule 0.230、multi-bus-memory 0.230、activity 0.533；平均墙钟 rule 42.9s、multi-bus-memory 50.1s（multi-bus-memory 因 API 调用导致部分 run 延迟升高）。

1.8 7. 云端 API 策略生成 vs 纯 rule

游戏	rule	multi-bus-memory	hierarchical (API)
00461 塔防	0.106	0.056	0.150
00736 捕鱼	0.275	0.237	0.150

云端 API 的 L2 macro-plan 没有被 L0 规则引擎有效执行（activity=0）。L2 输出需要更强的行动契约。

1.9 8. VLM 视觉管线

游戏	probe_only	pil_vision	vlm_gemma
00461 塔防	0.044	___BOLD_0000___	0.150
00736 捕鱼	0.269	0.269	0.150

- ___BOLD_0000___ (0.044→0.087, tap 7→14, stall 17→10)。
- ___BOLD_0000___ (activity=0, tap=0) ——本地小模型输出太慢且无法解析为有效动作。

1.10 9. 训练数据生成

从 125 条批量实验轨迹 (7 joystick + 15 tap-only 游戏 × 4 模式 × 2 seeds) 离线转换为同事 7 任务训练格式：

任务	新增样本	合并后总计
probe_action_effect	+3040	5531
information_gain_judgment	+3040	6094
progression_grounding	+3165	5806
pulse_response_grounding	+159	1594
failure_recovery	+9	23
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___

转换器：___CODE_0000___，纯离线计算（相邻步 diff → changed_fields / information_gain / displacement / stall diagnosis）。

1.11 10. L2 输出契约修复

___BOLD_0000___：云端 API 的 L2 macro-plan 是抽象文本，L0 无法执行 → hierarchical 全部 activity=0。

___BOLD_0001___：L2 prompt 改为要求输出可执行指令列表 (tap/move 带坐标)，存入 ___CODE_0000___ 动作队列，L0 逐步弹出执行。

___BOLD_0000___：

___BOLD_0000___：L2 指令队列架构正确 (24/25 步来自 L2 指令)，但 ___BOLD_0001___ ——没有视觉，坐标全是幻觉。composite 反而更差 (0.055 vs rule 0.114)。

模式	composite	L2 calls	latency/step
hierarchical (v3, 指令队列)	0.055	1	18.1s
rule_baseline	0.114	0	0.84s
multi_bus_memory	0.134	0	0.88s

___BOLD_0001___: L2 改为输出目标名称 (___CODE_0000___), L0 用 probe 的 screenPosition 自行映射坐标。这样 L2 不需要视觉, L0 保留几何准确性。

1.12 11. 后续建议

1. ___BOLD_0001___: 用 probe 的 ___CODE_0000___ 脉冲自动测量每游戏的 screen→world 基线, 批量生成 profile。
2. ___BOLD_0000___: systemd 保持 gemma-4-E4B 运行, 让 hierarchical L1 可用。
3. ___BOLD_0000___: kimi-k2.7-code 加”只输出 JSON”系统提示。
4. * ___ITALIC_0000___ routing 移植 **: 从 00864/00867 驱动移植。

1.13 12. 多 Provider 云端 API 配置

为支持同学在实验中使用不同云端 LLM/VLM, 我们扩展了 ___CODE_0000___:

- 新增 ___CODE_0000___, 统一接入 OpenCodeGo、Kimi、DeepSeek、MiMo(provider 名 ___CODE_0001___)、Qwen;
- 通过 ___CODE_0000___ 文件配置各 provider 的 ___CODE_0001___ / ___CODE_0002___ / 默认模型, ___CODE_0003___ 已加入 ___CODE_0004___, 绝不会被提交;
- 支持 ___CODE_0000___、___CODE_0001___、___CODE_0002___ 等环境变量覆盖默认模型, 便于切换 kimi-k2.7-code / kimi-k2.6 / mimo-v2.5 等;
- 切换 provider 只需设置 ___CODE_0000___ 环境变量, 模型名随 provider 自动默认;
- 保留 ___CODE_0000___ 完全兼容, 现有调用无需修改;
- Kimi 系列自动省略 ___CODE_0000___ 参数, 避免代理返回 400。

当前实测可用: Kimi(kimi-k2.7-code / kimi-k2.6)、Xiaomi(mimo-v2.5)、___BOLD_0000___ 文本 + 多模态均可用; Qwen (qwen3.7-max) 文本可用, 视觉格式待适配; DeepSeek 余额不足。

Provider	默认文本模型	默认视觉模型	base_url	当前状态
opencodego	deepseek-v4-flash	mimo-v2.5	__CODE_0000__	文本 + 视觉可用
kimi	kimi-k2.7-code	kimi-k2.6	__CODE_0000__	文本 + 视觉可用
deepseek	deepseek-chat	deepseek-chat	__CODE_0000__	余额不足
xiaomi	mimo-v2.5	mimo-v2.5	__CODE_0000__	文本 + 视觉可用
qwen	qwen3.7-max	qwen3.7-max	__CODE_0000__	文本 / 视觉

__BOLD_0001__：在 L2 规则更新任务中，Kimi 与 Xiaomi 对「游戏策略优化/参数调整」类 prompt 返回空内容（疑似内容过滤），而 __BOLD_0002__。因此当前规则更新 A/B 实验采用 Qwen 作为 L2 provider。OpenCodeGo 现已可用，后续可补充其 code-file 更新实验。DeepSeek 因余额不足暂时无法调用。

本轮新增 __CODE_0000__ 模型覆盖示例：

```
“‘bash
export KIMI_TEXT_MODEL=kimi-k2.7-code
export KIMI_VISION_MODEL=kimi-k2.6
export XIAOMI_TEXT_MODEL=mimo-v2.5
export XIAOMI_VISION_MODEL=mimo-v2.5
““
```

1.14 13. 规则在线更新架构（保守方案 A）

针对同学提出的「规则作为底层，需要修改时让上两层更新」的需求，我们设计并实现了在线规则更新机制。

1.14.1 13.0 关键修复：规则引擎真正读取运行时参数

之前的实现中，__CODE_0000__ 会创建并更新 __CODE_0001__，但 __CODE_0002__ 并不读取这些参数，导致 L2 输出的参数更新 __BOLD_0003__（更新只停留在内存对象里）。本轮修复了这条关键接线：

- __CODE_0000__ 新增可选 __CODE_0001__ 参数；
- __CODE_0000__ 在 __CODE_0001__ 时创建 __BOLD_0005__ 的 __CODE_0002__ 实例，同时传给 __CODE_0003__ 和 __CODE_0004__；
- __CODE_0000__ 在关键策略节点通过 __CODE_0001__ 读取运行时参数：
- __CODE_0000__：金币缓冲，避免「有钱就升级」导致的来回折返；

- `__CODE_0000__`：卡死触发 escape 的步数阈值；
- `__CODE_0000__` / `__CODE_0001__`：soft target lock 的锁定步数与容错次数；
- `__CODE_0000__`：coin override 的最大持续步数。

这样 L2 的 `__CODE_0000__` 类型更新可以即时改变 L0 规则引擎的行为，真正实现「上层触发 → 底层参数进化」。

1.14.2 13.1 三层结构

- `__BOLD_0000__`：零延迟执行，读取内存参数；
- `__BOLD_0000__`：看截图输出结构化视觉上下文，辅助云端 API 理解画面；
- `__BOLD_0000__`：根据触发条件和视觉上下文，输出结构化规则更新 JSON。

1.14.3 13.2 触发条件

- `__CODE_0000__` 连续 N 步低于阈值（默认 0.15）；
- `__CODE_0000__` 停滞计数超过阈值（默认 5 步）；
- L0 与 L2 决策冲突持续 K 步；
- 世界模型检测到空间/时间一致性违例（`__CODE_0000__` stale 传播）。

1.14.4 13.3 更新产物 schema

```
“{
  “json
  {
    “update_type”: “param|memory_entry|phase_contract|code_file”,
    “target”: “rules.coin_save_buffer”,
    “reason”: “ 金币未攒够就升级导致往返”,
    “payload”: {“coin_save_buffer”: 10},
    “confidence”: 0.82
  }
  ““
```

1.14.5 13.4 实现

- 新增 `__CODE_0000__` : `__CODE_0001__`、`__CODE_0002__`、`__CODE_0003__`、`__CODE_0004__`；
- 扩展 `__CODE_0000__`：在 `__CODE_0001__` 中检查触发条件，满足时调用 L2 请求规则更新，解析并应用；
- 扩展 `__CODE_0000__`：读取共享的 `__CODE_0001__`，让参数更新即时生效；
- `__CODE_0000__` 改用线程池执行同步的 `__CODE_0001__`，避免同步云 API 调用阻塞 Playwright 事件循环；
- 为 `__CODE_0000__` 增加 `__CODE_0001__`（默认 5 步），防止 composite/stall 持续低迷时连续触发 L2；
- `__CODE_0000__` 类型更新受 allowlist + 置信度 + patch 大小 + 自动备份多重保护，未通过则进入待审队列；
- 新增 `__CODE_0000__` 14 个单测。

1.15 14. 本地 VLM 基准实验 (RTX 5060 Laptop 8 GB)

使用 LM Studio 的 CUDA12 llama.cpp 后端，4-bit 量化 + q4_0 KV-cache，在 `__CODE_0000__` 上跑结构化视觉提取：

模型	解析成功	平均延迟	生成 tok/s	说明
gemma-4-E4B-it-Q4_K_M	3/3	4.42 s	58.8	本地最佳，输出可直接解析
Qwen3.5-9B-Q4_K_M	1/3	14.67 s	47.9	仅一帧成功，其余输出被 markdown fence
Qwen3.5-4B-Q4_K_M	0/3	~10.6 s	~67	速度够快但格式控制不稳

结论：`__BOLD_0000__`，延迟已接近在线逐步控制的可接受范围；Qwen 系列需要更强的”no markdown fences” prompt 约束。

1.16 15. Agent 通信扩展

- 在 `__CODE_0000__` 的 `__CODE_0001__` 中新增 `__CODE_0002__`；
- 为后续多 Agent 协作中「规则更新提议 → Critic 评估 → MemoryCurator 落地」的流水线预留消息类型；
- 相关单测通过。

1.17 16. 规则在线更新 A/B 消融实验

在 00461 塔防上对比 rule / multi-bus-memory / hierarchical（规则更新触发开启）：

模式	composite	activity	move	tap	stall	墙钟
rule	0.112	0.750	6	18	6	29.6 s
multi-bus-memory	0.038	0.250	18	6	18	32.1 s
hierarchical（规则更新开启）	0.150	0.000	0	0	24	367.9 s

___BOLD_0000___：

1. ___BOLD_0000___：L2 输出被 kimi 思考链截断，L1 本地 VLM 未启动，导致 activity=0（全部 wait）。但 consistency 得分高，所以 composite 反而比 rule 高——这是「不动作就不会错」的假象。
2. ___BOLD_0000___：本次使用独立内存文件，无历史记录，表现反而不如 rule。
3. ___BOLD_0000___：当 stall streak 达到阈值时确实调用了 L2，但 L2 返回的是抽象 planning JSON 而非规则更新 JSON，说明需要把 planning 和 rule-update 的 prompt 彻底分离。

___BOLD_0000___：为 hierarchical 模式禁用默认 L2 planning，只保留规则更新触发；或者让 L2 planning 输出目标名称而非坐标。

1.18 17. 训练数据增量（全矩阵后合并）

对 A_full（42 runs）和 B_tap（60 runs）的轨迹分别运行 ___CODE_0000___，生成新的 7 任务样本：

任务	A_full 新增	B_tap 新增	合并后 vlm-training-data-merged
probe_action_effect	+1,272	+1,440	6,935
information_gain_judgment	+1,272	+1,440	7,309
progression_grounding	+1,325	+1,500	6,265
pulse_response_grounding	+189	+0	1,853
failure_recovery	+18	+5	41
next_probe_action	—	—	2,645
field_grounding	—	—	2,645
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	—
___BOLD_0000___	—	—	___BOLD_0000___

数据来源：___CODE_0000___（历史 processed-runs）、___CODE_0001___（代表性子集）、___CODE_0002___、___CODE_0003___。

合并命令：

```

“‘bash
.venv/bin/python scripts/merge_vlm_datasets.py \
vlm-training-data-processed-runs \
vlm-training-data-representative \
vlm-training-data-A-full \
vlm-training-data-B-tap \
-output vlm-training-data-merged
“‘

```

数据覆盖 22 个游戏、rule / multi-bus-memory / multi-bus 等模式，可直接用于 Qwen3.5-4B/9B 与 Gemma-4-E4B 的 QLoRA 微调。

5. __BOLD__0001__: CI/CD 中跑 __CODE__0000__, 每次代码变更自动对比 composite。

1.19 18. 代表性游戏子集批量跑测

1.19.1 18.1 实验设计

为验证浏览器修复后的多游戏自动跑测能力，挑选 6 个有代表性的游戏：

- __BOLD__0000__: SSD_00461P01 塔防、SSD_00483P01 吸沙抽水、SSD_00522P02 地下炸矿
- __BOLD__0000__: SSD_00382P01 低坑杀鲨鱼、SSD_00594P02 破石收水、SSD_00742P01 加油小镇

模式：A 类跑 rule / multi-bus / multi-bus-memory；B 类跑 rule / multi-bus-memory。
seed=42, 25 步。

1.19.2 18.2 结果

1.19.3 18.3 结论

1. __BOLD__0000__: 3/3 游戏达到 composite 0.300, multi-bus-memory 未带来额外收益，仅将 stall 归零。
2. __BOLD__0000__: 00461 从 0.106 提升到 0.300, 但 00483 的 multi-bus/multi-bus-memory 均 activity=0, 说明 00483 的 profile/driver 需要调优。
3. __BOLD__0001__: 使用 Playwright bundled Chromium + __CODE__0000__ 后, headless 场景初始化成功率 100%。

game_id	mode	composite	activity	stall	wall
SSD_00382P01	rule	0.300	1.000	0	13.4s
SSD_00382P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	12.8s
SSD_00461P01	rule	0.106	0.708	7	14.6s
SSD_00461P01	multi-bus	0.161	0.875	3	13.0s
SSD_00461P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	11.7s
SSD_00483P01	rule	0.244	0.625	9	20.4s
SSD_00483P01	multi-bus	0.150	0.000	24	20.6s
SSD_00483P01	multi-bus-memory	0.150	0.000	24	19.7s
SSD_00522P02	rule	0.215	0.833	4	15.7s
SSD_00522P02	multi-bus	0.227	0.917	2	16.1s
SSD_00522P02	multi-bus-memory	0.240	1.000	0	15.0s
SSD_00594P02	rule	0.300	1.000	0	17.0s
SSD_00594P02	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	17.4s
SSD_00742P01	rule	0.300	1.000	0	15.3s
SSD_00742P01	multi-bus-memory	0.300	1.000	0	15.8s

4. __BOLD_0002__: 代表性子集轨迹经 __CODE_0000__ 转换后新增 1,173 条样本，存入 __CODE_0001__。

1.20 19. Offline Replay Evaluation on Processed Runs

1.20.1 19.1 动机

此前的所有评估都依赖浏览器在线跑游戏，初始化、渲染和 probe 稳定性会消耗大量时间。为了 __BOLD_0002__ 和 __BOLD_0003__，新增 __CODE_0000__：直接读取 __CODE_0001__ 与对应 state/action JSON，在零浏览器环境下回放并打分。

1.20.2 19.2 实现

- __BOLD_0003__: __CODE_0000__ 把 dataset-workflow 的旧格式转成 __CODE_0001__ / __CODE_0002__ 需要的 probe 格式。
- __BOLD_0012__: __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__ → __CODE_0003__；__CODE_0004__ / __CODE_0005__ → __CODE_0006__；__CODE_0007__ → __CODE_0008__。同时兼容 __CODE_0009__、__CODE_0010__、__CODE_0011__ 三种 dataset 字段名。
- __BOLD_0004__: 构造最小 ctx，注入 __CODE_0000__ / __CODE_0001__ / __CODE_0002__，使 __CODE_0003__ 可离线运行。
- __BOLD_0000__：
- __CODE_0000__: 纯 __CODE_0001__。

- `__CODE_0000__`: `__CODE_0001__`, 默认 `__CODE_0002__` (禁用本地 VLM), 支持 `__CODE_0003__` / `__CODE_0004__` 切换云端模型, `__CODE_0005__` 使用确定性 mock 客户端验证 rule-update 闭环。
- `__CODE_0000__`: 云端 API 直接输出 JSON action; API 失败时回退到 `__CODE_0001__`。
- `__BOLD_0001__`: steps、action/type matches、move cosine similarity、activity/stall ratio、latency、rule_update_count/history、composite(复用 `__CODE_0000__` rubric)。
- `__BOLD_0003__`: `__CODE_0000__` 把 `__CODE_0001__` 写入 `__CODE_0002__`。

1.20.3 19.3 5 游戏 rule 基线 (完整轨迹)

> 注: processed-run 的 `__CODE_0000__` 会被 UI 节点误触发, 离线回放中已忽略假阳性终止标志。

游戏	steps	type_match	action_match	composite
SSD_00461P01	67	13/67	2/67	0.241
SSD_00219P01	193	0/193	0/193	0.300
SSD_00332P01	64	51/64	1/64	0.300
SSD_00342P01	177	0/177	0/177	0.300
SSD_00382P01*	75	1/75	1/75	0.300

* SSD_00848P01 不存在, 自动替换为 SSD_00382P01。

`__BOLD_0000__`:

- SSD_00461P01 与 SSD_00332P01 的 recorded trajectory 与当前 rule engine 策略一致, 动作匹配率较高。
- SSD_00219P01、SSD_00342P01、SSD_00382P01 的 recorded action 以 `__CODE_0000__` 为主, 但 game profile 为 tap-only, rule engine 输出 tap 而真值为 move, 匹配率接近 0。这暴露了一个重要问题: `__BOLD_0001__`, 需要进一步校准 profile 或按驱动类型筛选轨迹。

1.20.4 19.4 Hierarchical mock: rule-update 接线验证

使用 `__CODE_0000__` 时, L2 客户端总是返回 `__CODE_0001__` 更新(`__CODE_0002__`), 置信度 0.95。

`__BOLD_0000__`:

游戏	steps	type_match	composite	rule_update_count
SSD_00461P01	67	11/67	0.241	13
SSD_00219P01	193	4/193	0.300	38
SSD_00332P01	64	49/64	0.283	9
SSD_00342P01	177	3/177	0.297	35
SSD_00382P01	75	5/75	0.286	15

- __CODE_0000__ 在 __CODE_0001__ 与 __CODE_0002__ 之间共享, mock L2 的 __CODE_0003__ 更新被成功应用。
- __CODE_0000__ 记录了每一步的 update_type / target / payload, conservative scheme A 的离线接线正确。
- mock planning 输出 wait, 对动作匹配影响有限, 结果与 rule 基线接近, 符合预期。

1.20.5 19.5 Hierarchical Qwen 真实云端 (SSD_00461P01, 30 步)

```

“bash
. .env && QWEN_TEXT_MODEL=qwen3.7-max CLOUD_PROVIDER=qwen \
PYTHONPATH=. python src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode hierarchical -provider qwen \
-l2-interval 10 -max-steps 30 \
-output experiment_offline_replay_SSD_00461P01_hierarchical_qwen.json
“

```

结果: steps=29, type_match=10/29, action_match=7/29, composite=0.246, mean_latency_ms=3, rule_update_count=4。

__BOLD_0000__:

- Qwen API 可用, L2 规划与 rule update 均成功触发, 无需回退 mock。
- 每步延迟约 3.9s, 主要来自同步 L2 调用; 在线事件循环中需要 __CODE_0000__ 异步化, 否则浏览器会被阻塞 (此前已修复)。
- composite 低于 rule 基线, 说明当前 L2 prompt 在离线回放场景下与 recorded expert action 存在偏差, 可通过在 prompt 中强调”匹配 historical trajectory” 或改为 target-name 模式优化。

1.20.6 19.6 数据集采集

为 SSD_00461P01 采集 30 步 VLM 训练样本：

```
““bash
PYTHONPATH=. python src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode rule -max-steps 30 -collect-dataset
““
```

产出 __CODE_0000__, 每行 __CODE_0001__ 均为字符串，可直接接入后续 VLM 训练管线。

1.20.7 19.7 后续建议

1. __BOLD_0000__: 离线 replay 提供了快速的 profile-vs-trajectory 一致性检测手段。
2. __BOLD_0000__: 当前只在 SSD_00461P01 上跑了 30 步，可扩展到更多游戏以评估 L2 规划的泛化性。
3. __BOLD_0000__: 虽然离线不需要浏览器，但 L2 同步调用仍显著拖慢评估；可用线程池加速多游戏批量回放。
4. __BOLD_0000__: 当前采集使用真值 action，未来可加入 decider 预测 action 作为对比样本，用于训练 critic 或策略改进模型。

1.21 20. Offline Replay 扩展：multi-bus / multi-bus-memory / 搜索规划变体

1.21.1 20.1 扩展实现

在 __CODE_0000__ 基础上继续扩展：

- 支持 __CODE_0000__ 与 __CODE_0001__ 模式：构造异步 maker，用 __CODE_0002__ 在离线步循环中驱动。
- 支持 __CODE_0000__: 控制 multi-bus Critic/总线轮数。
- 修复 __CODE_0000__ 在离线场景下的属性访问：__CODE_0001__ 需要 __CODE_0002__ / __CODE_0003__, LLM prompt builder 需要 __CODE_0004__。
- 新增 __CODE_0000__: 对比 rule 基线、hierarchical mock (短/长 horizon)、tiny beam search。

1.21.2 20.2 multi-bus / multi-bus-memory 离线结果

合并文件：__CODE_0000__。

模式	游戏	steps	type_match	action_match	composite
multi-bus (mock)	SSD_00461P01	67	11/67	6/67	0.221
multi-bus (mock)	SSD_00332P01	64	51/64	1/64	0.300
multi-bus (mock)	SSD_00382P01	75	1/75	1/75	0.300
multi-bus-memory (mock)	SSD_00461P01	67	26/67	0/67	0.209
multi-bus-memory (mock)	SSD_00332P01	64	7/64	1/64	0.150
multi-bus-memory (mock)	SSD_00382P01	75	40/75	1/75	0.150
multi-bus-memory (mock, max15 r2)	SSD_00461P01	14	9/14	0/14	0.254

> 注：因当前环境未配置 __CODE_0000__，原定 real Qwen 的 max15-r2 运行改用 mock LLM agent，重点验证 memory 管线在 multi-bus-memory 模式下的端到端可运行性。

__BOLD_0000__：

1. multi-bus 在 00332/00382 上达到 composite 0.300，说明总线架构与这些游戏的 recorded 轨迹高度兼容。
2. multi-bus-memory 在 00461 上将 type_match 从 11/67 提升到 26/67，但 action_match 仍为 0——记忆能帮决策器选对动作大类，却未精确复现 move 向量或 tap 坐标。
3. max15-r2 短窗口 composite 0.254 高于完整轨迹 0.209，Critic 第二轮修正在前几步有效；长轨迹上记忆噪声稀释了收益。

1.21.3 20.3 搜索/规划变体对比

脚本：__CODE_0000__

产出：__CODE_0000__ (SSD_00461P01, 67 states, 21 ms)。

变体	type_match	action_match	说明
rule	0.194	0.030	纯 L0 规则基线
hierarchical_mock_5	0.328	0.045	mock L2 每 5 步重规划，3 意图
hierarchical_mock_15	0.298	0.060	mock L2 每 15 步重规划
hierarchical_short	0.328	0.045	短 horizon (3 意图)
hierarchical_long	0.388	0.075	长 horizon (8 意图)
beam_2step	0.239	0.000	2 步束搜索，按状态距离打分

__BOLD_0000__：

1. 确定性 mock L2 只要输出「向首个 active target 移动」的计划，就能显著提升 type_match (0.194 → 0.388)。
2. horizon 越长，type_match 越高，因为 L2 动作队列耗尽更慢，规则引擎 fallback 更

少。

3. beam_2step 当前启发式（玩家位置 + keyNumbers 距离）未能选出与真值同类型的动作，说明启发式需要进一步建模「目标可交互性」或「下一帧 keyNumber 变化预测」。

1.21.4 20.4 后续建议

1. __BOLD_0000__: multi-bus-memory 的 action_match 为 0，主要因为记忆匹配返回的是策略级动作（target/方向），与 recorded 的低级向量不匹配。可在记忆中同时存储低级 action 模板，或把动作匹配从向量级放宽到 target 级。

2. __BOLD_0000__: mock 实验已证明「目标名称 + 队列」机制有效；下一步用真实云端 API（Qwen/kimi）替换 mock，验证长 horizon 计划在真实 L2 下的收益。

3. __BOLD_0000__: 加入 target active 状态变化、keyNumber 增益预测、以及与最近障碍物的距离，提升 2-step 规划的动作类型准确率。

4. __BOLD_0001__: 把 __CODE_0000__ 接入多游戏循环，自动生成规划变体的 A/B 报告。

1.22 21. VLM 训练数据集生成与 5090 训练准备

1.22.1 21.1 数据集生成

使用已有的 __CODE_0000__ 将 __CODE_0001__ 中的 22 个游戏轨迹转换为 7 任务 VLM 冷启动训练格式：

```
““bash
PYTHONPATH=. python src/training/processed_runs_converter.py \
-processes-root processed-runs \
-output-root vlm-training-data-processed-runs
““
```

生成结果 (__CODE_0000__):

任务	train	val	all
next_probe_action	2491	154	2645
probe_action_effect	2491	154	2645
field_grounding	2491	154	2645
information_gain_judgment	2863	191	3054
pulse_response_grounding	1342	93	1435
progression_grounding	2491	154	2645
failure_recovery	14	0	14
__BOLD_0000__	—	—	__BOLD_0000__

覆盖 22 个游戏，每个样本包含截图路径、backend state summary、任务指令与答案 messages，可直接被 __CODE_0000__ 加载。

1.22.2 21.2 数据加载验证

```
“python
from src.training.data_loader import VLMColdStartDataset
ds = VLMColdStartDataset(
    "vlm-training-data-processed-runs",
    "next_probe_action",
    "train",
)
print(len(ds)) # 2491
sample = ds[0]
print(sample["images"], sample["messages"])
“
```

验证通过：图片可加载、messages 包含 system / user / assistant 三段。

1.22.3 21.3 5090 服务器训练命令

本地环境缺少 GPU 训练依赖 (torch / transformers / trl / peft 等)，因此将数据和代码准备好后，在 5090 服务器执行：

```
“bash
```

2 在 ssh5090 (10.19.138.148) 上

```
python src/training/train_qwen35.py \
-dataset-root vlm-training-data-processed-runs/ \
-model Qwen/Qwen3.5-4B \
-tasks next_probe_action,information_gain_judgment,pulse_response_grounding \
-output-dir checkpoints/qwen35-4b-gameplay \
-epochs 3 -batch-size 2 -grad-accum 8 \
-lr 2e-4 -lora-r 16 -lora-alpha 32
“
```

Gemma-4-E4B 对应使用 __CODE_0000__, 参数结构相同。

2.0.1 21.4 训练后的使用路径

1. 5090 训练得到 LoRA adapter。
2. 在本地或 WSL 通过 __CODE_0000__ 启动 VLM 推理服务:
“bash
python src/inference/server.py \
-model Qwen/Qwen3.5-4B \
-adapter checkpoints/qwen35-4b-gameplay \
-no-flash-attn -port 8000
“
3. HybridAgent 的 L1 本地 VLM 调用该服务, 提供视觉上下文给云端 API, 实现「本地小 VLM 理解画面 → 云端大模型做长程规划」的分层架构。

2.0.2 21.5 小结

- 数据集已就绪: 15,083 条样本、22 游戏、7 任务。
- 训练脚本与数据加载器已验证可导入; 待 5090 可用时直接启动 QLoRA。
- 该数据集可与后续人工标注/在线采集数据合并, 持续扩展 VLM 的 domain 覆盖。

2.1 22. L2 代码文件级规则更新 (code-file update)

2.1.1 22.1 动机

之前的 L2 规则更新只能修改内存中的 __CODE_0000__, agent 重启后失效, 且无法调整引擎内部未暴露给参数表的旋钮。我们希望:

- 云端模型在运行时发现「当前关卡障碍物密集, 默认卡死阈值 5 步太慢」, 能直接降低 __CODE_0000__;
- 修改落在一个受控的配置文件里, __BOLD_0001__, 重启后仍然有效;
- 修改过程有安全门: allowlist、高置信度、自动备份、小 patch。

2.1.2 22.2 实现

新增 __CODE_0000__, 存放可被 L2 安全改写的运行时参数:

```

“{json
{
"coin_save_buffer": 0,
"stuck_escape_threshold": 5,
"target_lock_max_steps": 8,
"obstacle_repulse_weight": 1.3,
"escape_score_radius": 3.0
}
“

```

___CODE_0000___:

- ___CODE_0000___ 接受可选 ___CODE_0001___;
- 新增 ___CODE_0000___, 查找顺序为: 内存 ___CODE_0001___ → ___CODE_0002___ → 硬编码默认值;
- ___CODE_0000___ 每次 step 读取 JSON, 保证 code-file 更新后无需重启即可生效。

___CODE_0000___:

- ___CODE_0000___ 实现安全门:
 1. ___BOLD_0000___: 只允许修改白名单内的文件;
 2. ___BOLD_0000___;
 3. ___BOLD_0000___, search 块 500 字符;
 4. ___BOLD_0000___ 且为普通文件;
 5. ___BOLD_0001___ 匹配, 否则进入 ___CODE_0000___ 待审队列;
 6. 修改前自动备份到 ___CODE_0000___, 保留最近 3 份。

___CODE_0000___ 与 ___CODE_0001___: 透传 ___CODE_0002___, 默认指向 ___CODE_0003___。

2.1.3 22.3 实验

新建 ___CODE_0000___:

- 在 ___CODE_0000___ 上离线回放前 30 步;

- mock L2 在第 5 步触发规则更新, 返回 `__CODE_0000__`, 把 `__CODE_0001__` 从 5 改为 3, 置信度 0.95;
- 验证修改是否被应用、后续 step 是否读到新值、文件是否被备份、实验结束后是否恢复原始文件。

结果:

指标	数值
修改前阈值	5
应用 step	6
修改后阈值 (运行中读取)	3
置信度	0.95
自动备份	
实验后恢复	

2.1.4 22.4 真实云端 L2 实验

新建 `__CODE_0000__`, 对 qwen / kimi / xiaomi / opencodego 四家云模型直接下发 code-file 更新请求, 验证它们能否正确生成可应用的 JSON patch。

Provider	模型	延迟	结果	说明
qwen	qwen3.7-max	7.83s	应用成功	JSON 格式完整, 置信度 0.95
kimi	kimi-k2.7-code	3.32s	应用成功	需显式指定 <code>__CODE_0000__</code>
xiaomi	mimo-v2.5	6.18s	应用成功	需提供完整 JSON 模板作为 few-shot, 否则会截断或通
opencodego	deepseek-v4-flash	9.08s	应用成功	开放式 JSON schema, 输出完整且语义合理, 置信度

`__BOLD_0000__`:

1. `__BOLD_0000__`, 只要 system prompt 明确说明 schema, 就能输出完整可解析的 code-file update。
2. `__BOLD_0000__`, 直接把 prompt_ctx 序列化为 JSON 会导致空输出; 改为在 user message 中给出完整 JSON 模板 (few-shot) 后, 输出稳定且可应用。
3. 四家模型都选择了把 `__CODE_0000__` 从 5 改为 3, 并给出合理的策略解释, 说明 L2 能够理解「卡死阈值」与「escape 行为」的因果关系。

命令:

```
“bash
. .env
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
```

```

-provider qwen
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider kimi
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider xiaomi
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_code_file_rule_update_real.py
-provider opencodego
““

```

产出：

- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`
- `__CODE_0000__`

2.1.5 22.5 关键发现

1. `__BOLD_0001__`：mock L2 输出结构化 JSON，`__CODE_0000__` 通过全部安全门，配置文件被修改，规则引擎在下一步即读取到新阈值。
2. `__BOLD_0000__`：qwen/kimi/xiaomi/opencodego 均成功，验证了多 provider 下的可行性。
3. `__BOLD_0000__`：低置信度、不在 allowlist、search 块不唯一的更新会被拒绝并进入待审队列，避免误改源码。
4. `__BOLD_0003__`：`__CODE_0000__`（内存）适合高频小调，`__CODE_0001__`（配置文件）适合需要持久化的引擎旋钮；两者共享同一 `__CODE_0002__` 读取路径，优先级为内存 > 文件 > 默认值。
5. `__BOLD_0000__`：qwen/kimi 适合开放式 schema 描述；xiaomi 更适合 few-shot 模板。

2.1.6 22.6 后续工作

- 把 `__CODE_0000__` 的 schema 写进 L2 prompt，约束可改字段与取值范围；
- 在真实游戏运行中触发 code-file 更新（而非离线静态 prompt），观察 L2 在动态 stall/composite 下的决策质量；
- 接入版本控制：每次 code-file 更新生成一条 git-style diff 记录，方便回滚与审计。

2.2 23. 本地小 VLM 作为画面理解层 (L1)

2.2.1 23.1 实验目的

验证「本地小 VLM 理解画面 → 输出文本上下文 → 云端大模型做策略决策」的三层架构是否可行。本地模型用默认 4-bit GGUF (Qwen3.5-4B)，云端用 qwen3.7-max。

2.2.2 23.2 环境

- 本地模型：Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf + mmproj-F16.gguf
- 推理后端：llama.cpp CUDA12 (LM Studio 自带 backend)
- GPU：NVIDIA RTX 5060 Laptop 8 GB
- 启动命令：

```
““bash
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-
nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf \
-mmproj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/mmproj-F16.gguf \
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99
““
```

2.2.3 23.3 实验方法

新建 __CODE__0000__：

- 从 __CODE__0000__ 取前 10 步；
- 每一步把截图发给本地 VLM，要求输出「场景类型、玩家位置、可见敌人/物体、箭头/引导、UI 元素」的纯文本摘要；
- 同一状态分别用两种方式请求云端 qwen：
 1. 只看 probe state (text-only baseline)；
 2. probe state + 本地 VLM 摘要 (with-visual)；

- 云端输出归一化 move 动作 (dx/dy [-1,1]), 与真值比较。

2.2.4 23.4 结果

指标	数值
评估步数	9 (有截图的 step 2-10)
本地 VLM 平均延迟	~7.1s / 帧
text-only 动作匹配	5/9
with-visual 动作匹配	3/9

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___: 有的 step 能给出较准确的场景描述 (step 2、5、7), 有的会输出大量 chain-of-thought 草稿 (step 3、4、6), 有的严重截断 (step 8 只有”The scene is a top-down isometric view...”)。

2. ___BOLD_0000___: 例如 step 3 真值向下移动, 本地 VLM 描述「玩家在下部、敌人在底部、基地在上方」, 云端据此改为向上移动; step 8 真值向左下, 本地 VLM 摘要被截断, 云端给出直上动作。

3. ___BOLD_0001___: 因为 00461 的前几步主要是垂直方向移动, state 中的 ___CODE_0000___ 已足够。

4. ___BOLD_0000___: 当前未经微调的 4B 模型对「给策略 planner 看的摘要」这一任务不够稳定, 需要:

- 更严格的 prompt (强制 JSON 输出, 限制长度);
- 或者 QLoRA 微调, 让它学会输出结构化的视觉上下文。

2.2.5 23.5 结论

- ___BOLD_0000___, Qwen3.5-4B-Q4_K_M 推理延迟约 7s/帧, 显存占用可控。
- ___BOLD_0000___, 甚至可能引入方向性错误。
- ___BOLD_0000___: 用已生成的 15,083 条 processed-runs 数据做 QLoRA 微调, 训练本地 VLM 输出「箭头方向 + 关键目标位置 + 障碍物」等结构化上下文, 再与云端 API 组合验证。

2.2.6 23.6 命令

“bash

3 启动本地 VLM 服务

```
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-
x86_64-nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf \
-mmproj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/Qwen3.5-4B-GGUF/mmproj-F16.gguf \
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99
```

4 运行对比实验

```
. .env
PYTHONPATH=. .venv/bin/python -B src/experiments/exp_local_vlm_cloud_context.py
-provider qwen -num-steps 10
““
```

产出：__CODE_0000__

4.1 24. 规则在线更新触发机制设计（回答「规则到底怎么改」）

同学一直在问：「规则作为底层，需要修改时让上两层更新，应该怎么触发？」这一节把当前设计说透，并给出下一步实验方向。

4.1.1 24.1 核心原则

- __BOLD_0000__：零延迟、确定性高，永远是默认 fallback。
- __BOLD_0000__：只输出结构化更新请求，由 Applier 安全门决定是否落盘。
- __BOLD_0000__：它看画面，但不改规则；只把视觉上下文交给 L2，让 L2 判断是否需要更新。
- __BOLD_0000__：

1. __BOLD_0002__ (高频、低风险): 改内存 __CODE_0000__ 或 __CODE_0001__，即时生效。

2. `__BOLD_0000__`（低频、高风险）：改配置文件，受 allowlist + 置信度 + 备份多重保护。

4.1.2 24.2 触发条件（满足任一即上报）

触发信号	默认阈值	说明
composite 连续低迷	N=5 步，阈值 0.15	综合得分长期上不去，说明当前策略不佳
stall 停滞计数	5 步无有效动作	玩家卡住，可能需要调 escape 阈值
L0 与 L2 决策冲突	连续 K=3 步不一致	规则与云端规划打架，需要仲裁或调整
世界模型 stale 命中	<code>__CODE_0000__</code> 检测到空间/时间违例	例如记忆里的障碍物位置与当前画面不符
L1 视觉异常	本地 VLM 报告「guide 丢失 / UI 变化 / 新障碍」	提供视觉证据，降低误触发

4.1.3 24.3 触发后处理流程

```
““
触发器收集信号
↓
L1 本地 VLM 看截图（可选，每 N 步或触发时）
↓
L2 云端 API 输出结构化 JSON
↓
RuleUpdateApplier 安全门
↓
通过 → 写入 runtime_rules.json / RuleParameters
↓
RuleEngine 下一步读取新参数，行为改变
““
```

4.1.4 24.4 L2 输出 schema

```
““json
{
  "update_type": "param|memory_entry|phase_contract|code_file",
  "target": "rules.stuck_escape_threshold",
  "reason": "当前关卡障碍物密集，5 步才 escape 太慢，导致 stall 累积",
  "payload": {"stuck_escape_threshold": 3},
  "confidence": 0.92,
  "visual_evidence": "L1 报告：玩家被两座建筑夹住，guide 方向指向墙体"
}
```

““

4.1.5 24.5 安全门规则

1. `__BOLD__0003__`: `__CODE__0000__` 只能改 `__CODE__0001__` 等白名单文件, 不能碰 `__CODE__0002__` 源码。
2. `__BOLD__0001__`: `__CODE__0000__` 才自动应用; 0.7~0.9 进待审队列; < 0.7 直接拒绝。
3. `__BOLD__0000__`: search + replace 总字符 2000, search 块 500, 防止大段乱改。
4. `__BOLD__0000__`: search 块在目标文件中必须唯一, 否则拒绝。
5. `__BOLD__0001__`: 修改前备份到 `__CODE__0000__`, 保留最近 3 份。
6. `__BOLD__0000__`: 同一触发条件 5 步内不重复触发, 防止 spam。

4.1.6 24.6 与同学想法的对齐

- `__BOLD__0002__` → 不是。当前已实现 L2 在线输出 `__CODE__0000__` 与 `__CODE__0001__` 更新, qwen/kimi/xiaomi 三家都验证成功。
- `__BOLD__0000__` → 已落地, schema 见 24.4, 阈值见 24.2。
- `__BOLD__0001__` → 已实现, 但只允许改 `__CODE__0000__` 这类受控配置, 不直接改源码。
- `__BOLD__0000__` → 已设计为 L1 证据层, 不直接参与决策; 云端 API 综合 state + L1 摘要后再决定是否更新。

4.1.7 24.7 下一步实验

1. `__BOLD__0000__`: 当前 code-file 实验是离线静态 prompt, 下一步在浏览器跑 00461/00483 时让 L2 根据实时 stall/composite 触发更新。
2. `__BOLD__0000__`: 对比 composite 阈值 0.10 / 0.15 / 0.20 对更新频率和游戏得分的影响。
3. `__BOLD__0000__`: 对比「有 L1 摘要」vs「无 L1 摘要」时 L2 更新决策的准确率和误触发率。
4. `__BOLD__0000__`: 当 L0 与 L2 冲突时, 引入 Critic Agent 做最终决策, 而不是简单信任某一方。
5. `__BOLD__0000__`: 每次 code-file 更新生成一条 diff 记录, 支持一键回滚。

4.2 25. 云端 API 直接做 gameplay 决策的负结果

4.2.1 25.1 实验背景

除了用云端 API 做规则更新, 我们也试了让云端模型直接输出每一步动作 (api-rule 和 hierarchical 模式)。毕竟如果大模型能端到端玩游戏, 最省架构。实验覆盖了 OpenCodeGo (deepseek-v4-flash / mimo-v2.5)、Kimi (k2.7-code / k2.6) 和 MiMo (mimo-v2.5), 结果并不理想。

4.2.2 25.2 api-rule 模式: OpenCodeGo 在 SSD_00461P01 上全部 fallback

__CODE_0000__ 模式的设计是: 每步把 probe state 和当前规则上下文发给云端, 让它决定 action; 解析失败或返回空就 fallback 到 wait。

指标	数值
总步数	29
type_match	16/29
action_match	16/29
composite	0.2196
平均延迟	4.37s
fallback 占比	约 90%

__BOLD_0000__:

- 前 9 步的真值都是 move, 但 OpenCodeGo 每一步都返回空字符串, 系统 fallback 成 wait。
- 第 11~22 步真值刚好是 wait, fallback 的 wait 才「碰巧」匹配上。
- 这意味着 __BOLD_0000__, 它愿意写代码、愿意聊天, 但不愿意直接输出游戏动作。

4.2.3 25.3 hierarchical 模式: L2 输出部分有效, 但整体仍弱

__CODE_0000__ 模式下, 云端只负责每 15 步输出一次宏观 plan, L0 规则引擎负责执行。理论上这能规避「直接输出动作」的过滤问题。

__BOLD_0000__:

- L2 的规划输出有时被截断或为空, 导致 L0 只能按规则自己跑。

指标	数值
总步数	29
type_match	6/29
action_match	3/29
composite	0.2625
平均延迟	2.56s

- 即使 L2 给出「Follow guidance and approach enemies」这种宏观指令，L0 把它翻译成 tap-guide 动作后，与真值的 move 动作还是对不上。
- 这说明 __BOLD_0000__（例如直接给出目标名称队列，而不是自然语言描述），否则 L0 翻译时误差很大。

4.2.4 25.4 直接 gameplay 的对比 (Kimi / MiMo / OpenCodeGo)

Provider	模型	模式	Steps	Composite	Activity	说明
Kimi	k2.7-code	api	15	0.150	0.000	全部 fallback
MiMo	mimo-v2.5	api	15	0.150	0.000	全部 fallback
OpenCodeGo	deepseek-v4-flash / mimo-v2.5	api-rule	29	0.2196	0.464	mostly fallback
OpenCodeGo	deepseek-v4-flash / mimo-v2.5	hierarchical	29	0.2625	0.750	部分规划有效
Rule baseline	—	rule	15	0.150	1.000	稳定有动作

__BOLD_0000__：

1. __BOLD_0000__。原因可能是内容安全策略、对游戏控制任务不熟悉、或者 prompt 里缺少足够的动作空间约束。
2. __BOLD_0000__：长程规划、规则更新、异常诊断。这些任务对延迟不敏感，且可以容忍几秒钟的思考时间。
3. __BOLD_0000__：把云端放在 L2，本地规则放在 L0，本地 VLM 放在 L1，各司其职。

4.2.5 25.5 对架构的启示

- __BOLD_0000__：它是唯一稳定、零延迟、activity 有保障的底座。
- __BOLD_0000__：输出结构化目标或参数更新，让 L0 去翻译和执行。
- __BOLD_0000__：code-file 规则更新实验成功，但 api-rule/hierarchical 直接 gameplay 失败，说明 provider 的能力边界要摸清楚。

4.3 26. 本地 VLM 视觉上下文实验: Gemma-4-E4B vs Qwen3.5-4B

4.3.1 26.1 实验目的

§23 已经证明 Qwen3.5-4B 的视觉摘要不够稳定，甚至会带偏云端策略。本节换用 Gemma-4-E4B (4B 参数, Google 最新多模态模型), 在相同 setting 下重跑, 看视觉上下文到底有没有帮助。

4.3.2 26.2 环境

- 本地模型: __CODE__0000__ + __CODE__0001__
- 推理后端: llama.cpp CUDA12
- GPU: NVIDIA RTX 5060 Laptop 8 GB
- KV-cache 量化: __CODE__0000__, 避免 8GB 显存吃紧
- 云端模型: qwen3.7-max (与 §23 保持一致, 方便对比)
- 评估数据: processed-runs/SSD_00461P01, step 2-10 (共 9 个有截图的 step)

启动命令:

```
““bash
LD_LIBRARY_PATH=/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-
nvidia-cuda12-avx2-2.17.0 \
/home/azuma/.lmstudio/extensions/backends/llama.cpp-linux-x86_64-nvidia-cuda12-avx2-
2.17.0/llama-server \
-m /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/gemma-4-E4B-it-GGUF/gemma-4-E4B-it-Q4_K_M.gguf
\
-mmproj /home/azuma/.lmstudio/models/unsloth/gemma-4-E4B-it-GGUF/mmproj-F16.gguf
\
-host 127.0.0.1 -port 1234 -c 4096 -ngl 99 \
-cache-type-k q4_0 -cache-type-v q4_0
““
```

4.3.3 26.3 结果

__BOLD__0000__:

指标	Qwen3.5-4B	Gemma-4-E4B
评估步数	9	9
本地 VLM 平均延迟	~7.1s / 帧	~7.8s / 帧
text-only 动作匹配	5/9	3/9
with-visual 动作匹配	3/9	___BOLD_0000___
with-visual 相比 text-only	-2/9	___BOLD_0000___

1. ___BOLD_0000___。在 step 7 和 step 10, text-only 的云端预测方向错误，但加上 Gemma 的视觉摘要后预测正确。
2. ___BOLD_0000___。虽然偶尔也会输出 chain-of-thought，但截断和胡言乱语的情况明显减少。
3. ___BOLD_0000___：Qwen3.5-4B 是 5/9, Gemma 是 3/9。这说明云端模型本身的倾向也会影响结果，视觉上下文的作用需要配对评估。
4. ___BOLD_0000___，如果 L1 每步都调用会拖慢整个系统。实际部署时应该只在前几步、卡住、或阶段切换时调用 L1。

4.3.4 26.4 典型 case 分析

___BOLD_0000___:

- 真值: move (0.674, 0.739), 向右上方移动。
- text-only 预测: move (0, 1), 向上。
- with-visual 预测: move (0.6, 0.4), 右上方, 匹配。
- Gemma 摘要: 「Open desert battlefield... player centrally positioned within the arena, engaged in combat. Multiple hostile units surround the player...」这个描述帮助云端理解到「被包围, 需要斜向 reposition」。

___BOLD_0000___:

- 真值: move (0.588, 0.809), 向右上方移动。
- text-only 预测: move (0, 1), 向上。
- with-visual 预测: move (0.6, 0.6), 右上方, 匹配。
- Gemma 摘要: 「Open desert/sandy battlefield... enemy units advancing from the lower right...」云端据此判断应该朝右上方迎敌。

4.3.5 26.5 结论

- `__BOLD_0000__`。
- `__BOLD_0000__`。
- `__BOLD_0000__`：固定用 Gemma-4-E4B 做 L1，同时用 15,083 条 processed-runs 数据做 QLoRA 微调，训练它输出更结构化的视觉上下文（例如 JSON: { "arrow_dir": "up-right", "nearest_enemy": "front", "obstacles": ["wall_left"] }）。

4.4 27. Representative Subset 在线跑测 (6 游戏 × 15 runs)

4.4.1 27.1 实验设计

为了验证修复后的 `__CODE_0000__` 在真实浏览器环境下的稳定性，我们挑了 6 个有代表性的游戏，分成两组：

- `__BOLD_0000__`: SSD_00461P01(塔防)、SSD_00483P01(吸沙抽水)、SSD_00522P02(地下炸矿)
- 模式: rule / multi-bus / multi-bus-memory
- `__BOLD_0000__`: SSD_00382P01 (低坑杀鲨鱼)、SSD_00594P02 (破石收水)、SSD_00742P01 (加油小镇)
- 模式: rule / multi-bus-memory

每组每个配置跑 1 个 seed(42), max_steps=25。所有在线游戏都通过 `__CODE_0000__` 启动 Chromium。

`__BOLD_0002__`：为了避免 strategy_memory 在同一个批次内跨 mode 互相污染，`__CODE_0000__` 现在为每个 mode 使用独立的 `__CODE_0001__` 文件。这样 multi-bus 和 multi-bus-memory 的读回记忆只来自各自 mode 的本次/历史运行，结果更可比。

4.4.2 27.2 总体结果

模式	Runs	Mean Composite	Mean Activity	Mean Latency (s)	Errors
multi-bus	3	0.110	0.333	21.4	0
multi-bus-memory	6	0.218	0.688	17.4	0
<code>__BOLD_0000__</code>	6	<code>__BOLD_0000__</code>	<code>__BOLD_0000__</code>	16.0	0

- `__BOLD_0000__`，无错误。
- `__BOLD_0000__`，但 multi-bus-memory 在 tap-only 游戏上已接近 rule (0.296 vs 0.300)。
- `__BOLD_0000__`，主要被 SSD_00483P01 拉低；加上 memory 后提升到 0.688，说明 session 隔离让跨 run 记忆发挥了正向作用。
- `__BOLD_0000__`：rule 最快 (16.0s)，multi-bus-memory 次之 (17.4s)，multi-bus 因反复 stall 最慢 (21.4s)。

4.4.3 27.3 逐游戏结果

游戏	类型	rule	multi-bus	multi-bus-memory
SSD_00461P01 塔防	A	<code>__BOLD_0000__</code>	0.050	0.044
SSD_00483P01 吸沙抽水	A	<code>__BOLD_0000__</code>	0.103	0.200
SSD_00522P02 地下炸矿	A	<code>__BOLD_0000__</code>	0.178	0.178
SSD_00382P01 低坑杀鲨鱼	B	<code>__BOLD_0000__</code>	—	0.288
SSD_00594P02 破石收水	B	<code>__BOLD_0000__</code>	—	<code>__BOLD_0000__</code>
SSD_00742P01 加油小镇	B	<code>__BOLD_0000__</code>	—	<code>__BOLD_0000__</code>

`__BOLD_0000__`：

1. `__BOLD_0000__`，说明当前规则引擎在 25 步短程任务中仍是可靠基线。
2. `__BOLD_0000__` (B 组 mean 0.296 vs 0.300)，仅 SSD_00382P01 略低 0.012；这些游戏不需要 joystick，multi-bus 的总线协调和记忆价值有限。
3. `__BOLD_0000__`：multi-bus 从 0.000 恢复到 0.333 (composite 0.103)，multi-bus-memory 达到 0.333 (composite 0.200)。虽然仍低于 rule，但已验证 §28 的根因分析和修复方向正确。
4. `__BOLD_0000__`：00461/00483/00522 的 multi-bus composite 分别只有 0.050、0.103、0.178，说明多 Agent 协调在需要 joystick 的场景下仍需要更强的 driver/Verifier 循环。
5. `__BOLD_0000__`：00461 和 00522 与 multi-bus 基本持平甚至略低，说明当前 memory 内容对 joystick 场景帮助有限，需要更严格的 success 定义和记忆筛选。

4.4.4 27.4 效率与稳定性

- 平均延迟 rule 16.0s、multi-bus-memory 17.4s、multi-bus 21.4s；multi-bus 因更多 move/stall 导致每步 Probe 更重。
- 所有 trajectory JSONL 都已保存到 `__CODE_0000__`，可直接加入训练集。

- 本次实验确认 `__CODE_0000__` 必须 source `__CODE_0001__` 才能正确传入，已修复脚本自动加载 `__CODE_0002__`。
- 每个 mode 使用独立 memory 文件 (`__CODE_0000__`、`__CODE_0001__`、`__CODE_0002__`)，避免同批次内 cross-mode 污染。

4.5 28. SSD_00483P01 诊断与修复：multi-bus 为何 activity=0

4.5.1 28.1 问题现象

在 §27 的 representative subset 中，SSD_00483P01 (吸沙抽水) 的 multi-bus / multi-bus-memory 表现异常：

模式	composite	activity	move	tap	stall
rule	0.184	0.625	10	15	9
multi-bus	0.150	<code>__BOLD_0000__</code>	25	0	24
multi-bus-memory	0.150	<code>__BOLD_0000__</code>	25	0	24

rule 模式知道移动后 tap，而 multi-bus 模式下 25 步全是 move，玩家一直撞到边界后 stall。

4.5.2 28.2 初步假设与排除

`__BOLD_0000__`

清空了 strategy_memory 再跑，multi-bus 仍然 activity=0。 `__BOLD_0000__`。

`__BOLD_0000__`

00483 的 profile 是 `__CODE_0000__`，与 00461/00522 相同；joystick basis 也是 auto_calibrate 得到的。 `__BOLD_0001__`。

`__BOLD_0000__`

读取 trajectory 发现：前 4 步 reason 是 `__CODE_0000__` / `__CODE_0001__` (来自 rule_engine)，但第 5 步起突然变成 `__CODE_0002__`，之后一直 move。

4.5.3 28.3 根因：strategy_memory 的在线自强化

`__CODE_0000__` 在每一步都会把当前动作记录到 `__CODE_0001__`，只要 `__CODE_0002__` 为假就记为 `__BOLD_0004__`。 `__CODE_0003__` 原本的优先级是：

“
procedural memory → strategy memory → rule engine → API LLM → fallback
“

这意味着：

1. 第 1-4 步 rule_engine 输出 move，被记录为 success。
2. 第 5 步时，strategy_memory 已经积累了 4 次 move 记录，成功率 1.0，满足 __CODE_0000__、阈值 __CODE_0001__。
3. DecisionAnalyst 于是选择 strategy_memory 里的 move，不再调用 rule_engine。
4. 后续每一步都重复「move → 记录为 success → 下一步继续读回 move」的循环，形成 __BOLD_0000__。

这就是 00483 multi-bus activity=0 的根本原因：不是跨 session 记忆污染，而是 __BOLD_0000__，压过了规则引擎。

4.5.4 28.4 修复尝试 1：rule_engine 优先 + diversity guard（有副作用）

最初尝试直接提高 rule_engine 优先级：

“
procedural memory → rule engine → strategy memory → API LLM → fallback
“

这能让 00483 multi-bus composite 从 0.150 提升到 0.200，但会严重损害 00461：用已被污染的 __CODE_0000__ 跑 00461 multi-bus 时，composite 从 0.300 暴跌到 0.044。

原因：00461 原本受益于跨 session 的 strategy_memory（里面记录了成功的 tap 模式），一旦全局把 rule_engine 放到 memory 前面，这些成功的跨 session 记忆也被压制。

随后改为 __BOLD_0000__：保留 strategy_memory 原优先级，仅当 memory 连续推荐 move 且 rule_engine 推荐非 move 时，用 rule_engine 覆盖。这能部分缓解 00483，但无法处理 existing memory 里已经固化的 move 污染。

4.5.5 28.5 修复方案 2：StrategyMemory session 隔离（最终方案）

根本解决思路：__BOLD_0000__。当前 run 中产生的记录只应被后续 run 读回，而不应在同一次运行中被 DecisionAnalyst 用回来。

修改内容：

1. __BOLD_0001__：

- __CODE_0000__ 把 session_id 写入 entry。
- __CODE_0000__ 排除指定 session 的条目。

2. __BOLD_0001__：

- 每次 __CODE_0000__ 生成唯一的 __CODE_0001__, 写入 __CODE_0002__。

3. __BOLD_0001__：

- __CODE_0000__ 记录时带上 __CODE_0001__。

4. __BOLD_0001__：

- __CODE_0000__ 时传入 __CODE_0001__。
- 保留 diversity guard 作为额外安全网。

这样：

- 同一 run 内刚记录的 move 不会被读回，彻底消除在线自强化。
- 跨 session 的成功 tap 模式仍然可以被后续 run 使用。
- rule_engine 优先级不需要全局改变，避免误伤依赖 memory 的游戏。

4.5.6 28.6 修复后验证

重新跑 00483 诊断（4 种配置，25 步）：

模式	composite	activity	move	tap	stall
rule	0.244	0.625	10	15	9
multi-bus (clean memory)	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__	17	8	16
multi-bus-memory (clean memory)	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__	17	8	16
multi-bus (existing memory)	__BOLD_0000__	__BOLD_0000__	17	8	16

__BOLD_0000__：

- multi-bus composite 从 __BOLD_0000__, activity 从 __BOLD_0001__。
- clean memory 和 existing memory 结果一致, 证明 session 隔离生效: 即使 memory 文件里有历史 move 记录, 当前 run 也不会读回。
- 00461 用 existing memory 跑 multi-bus 不再被当前 run 污染, 但仍受历史污染影响; representative subset 重新跑后会生成新的、session-隔离的 memory 文件。

4.5.7 28.7 经验与后续

- __BOLD_0001__: 当前仅以 __CODE_0000__ 判 success, 导致大量无进展的 move 被记为成功。未来应结合「玩家位置变化」「是否触发 guide」「是否减少 stall」等信号。
- __BOLD_0000__: 任何跨 step 记忆都必须先问「这条记录来自当前 run 还是之前 run」。
- __BOLD_0000__: 用 session 隔离后的配置重新跑 representative subset (6 游戏 × 15 runs) 后, 00483 multi-bus composite 从 __BOLD_0001__ (activity 0.000 → 0.333), multi-bus-memory 从 __BOLD_0002__; 00461/00522 未被拉低, 证明 session 隔离没有误伤原本依赖跨 session 记忆的游戏。详细数据见 §27。

4.6 29. 多云端 Provider 配置与可用性验证

4.6.1 29.1 配置方式

所有云端 API key 已写入 __CODE_0000__ (gitignored), 并通过 __CODE_0001__ 的 __CODE_0002__ 统一调用。支持 provider: __CODE_0003__、__CODE_0004__、__CODE_0005__、__CODE_0006__、__CODE_0007__。模型偏好:

Provider	Text 模型	Vision 模型
opencodego	mimo-v2.5	mimo-v2.5
kimi	kimi-k2.7-code	kimi-k2.6
xiaomi	mimo-v2.5	mimo-v2.5
qwen	qwen3.7-max	qwen3.7-max
deepseek	deepseek-chat	deepseek-chat

4.6.2 29.2 Smoke Test 结果

__CODE_0000__ 对每个 provider 发送一条文本 JSON 请求和一条 vision JSON 请求:

Provider	Text	Vision	备注
opencodego	5.19s	~6s	deepseek-v4-flash / mimo-v2.5 均可用
kimim	4.08s	~4s	稳定输出 JSON
deepseek			余额不足 (402)
xiaomi	3.89s	~5s	mimo-v2.5 文本/视觉均可用
qwen	10.37s		文本 OK; vision 因 content 格式返回 400

___BOLD_0002___: 当前可用多模态 provider 为 ___BOLD_0003___; qwen 适合文本规则更新/规划; deepseek 需充值。opencodego 经排查后发现其默认文本模型 ___CODE_0000___ 与视觉模型 ___CODE_0001___ 在提供端均可正常返回 JSON, 此前空返回是模型映射/调用参数的瞬态问题。

4.7 30. 本地 VLM 视觉上下文实验

4.7.1 30.1 运行环境

- 显卡: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop (8 GB)
- 后端: llama.cpp Vulkan (___CODE_0000___)
- 量化: GGUF Q4_K_M + KV cache ___CODE_0000___
- 模型: Qwen3.5-4B、Gemma-4-E4B

4.7.2 30.2 实验设计

使用 ___CODE_0000___: 从 ___CODE_0001___ 取 5 个 step, 比较:

1. 云端 qwen 仅看 probe state (text-only) 预测动作;
2. 云端 qwen 看 probe state + 本地 VLM 生成的视觉摘要预测动作。

动作匹配标准: action 类型相同且 dx/dy 方向一致。

4.7.3 30.3 结果

___BOLD_0000___ (首轮, 数据已被覆盖前的记录): text-only 2/4 匹配, with-visual 2/4 匹配。本地延迟约 24–77s/帧。

___BOLD_0000___ (free-form 摘要): text-only 0/4 匹配, with-visual 1/4 匹配。本地延迟首帧 89s, 后续 28–33s/帧。

模型	text-only 匹配	with-visual 匹配	首帧延迟	后续延迟
Qwen3.5-4B	2/4	2/4	77s	~24s
Gemma-4-E4B	0/4	1/4	90s	~30s

___BOLD_0000___:

1. 样本量只有 4 步，统计意义有限，但已能看出 ___BOLD_0000___: qwen 的 free-form 描述反而把 cloud 带偏 (step 5 把 dy=+1 的 ground truth 描述成「敌人在下方，应向上走」)。
2. Gemma-4-E4B 的摘要包含大量 thinking chain 和冗余场景描述，输出不稳定。
3. ___BOLD_0000___: 我们已将本地 VLM prompt 改为强制 JSON schema(scene_type、player_location、enemies、guides_arrows、obstacles、ui_elements)，但 Gemma 默认权重无法遵循，返回空内容。这说明需要 QLoRA 微调才能让本地小模型稳定输出结构化上下文。

4.8 31. 在线规则更新触发器与回滚机制

4.8.1 31.1 设计目标

同学关心的核心问题：规则作为底层，上两层（云端 API、本地 VLM）如何触发规则更新？我们设计了「三层 + 回滚」方案：

- ___BOLD_0000___: 零延迟执行，永远是默认动作来源。
- ___BOLD_0000___: 只在卡住/阶段切换/需要视觉证据时触发，输出战术覆盖。
- ___BOLD_0000___: 只在低 composite/长 stall/world-model stale 时触发，输出结构化规则更新 (param / memory_entry / phase_contract / code_file)。
- ___BOLD_0000___: 更新后观察 3 步，若 trial avg composite < baseline avg composite，自动 rollback 到更新前参数快照。

4.8.2 31.2 实现

- ___CODE_0000___: 新增 ___CODE_0001___, ___CODE_0002___ 支持 ___CODE_0003___ 和 ___CODE_0004___。
- ___CODE_0000___: 每步把 ___CODE_0001___ 喂给 watchdog；触发更新后立即启动 trial。
- ___CODE_0000___: ___CODE_0001___ 记录 player 位置, 新增 ___CODE_0002___ 计算滚动 composite 代理。

4.8.3 31.3 实验

在 SSD_00461P01 上跑 A/B (rule vs hierarchical, L2 planning 禁用, 只看 rule-update):

配置	Steps	Composite	Activity	耗时	观察
rule	15	0.129	0.857	13.3s	基线
hierarchical (rule-update only)	15	0.129	0.857	8.9s	无触发, 与 rule 一致
rule	50	0.152	0.816	35.0s	基线
hierarchical (rule-update only)	50	0.146	0.776	23.1s	仍无触发, 接近 rule

___BOLD_0000___:

1. 当 L2 planning 不禁用时, L2 在 step 0 或 phase 变化时会产生可执行 plan (如 ___CODE_0000___), 导致 14 步全部 move 并 stall。因此 ___BOLD_0002___ (___CODE_0001___)。
2. 在 00461 这种 rule 已能到 0.15 的游戏上, 保守 trigger threshold (0.15) 导致 L2 很少触发; 要验证 rule-update 的收益, 需要在 rule 表现差的场景/游戏上测试。
3. Xiaomi MiMo-v2.5 在 rule-update prompt 下仍反复输出 gameplay plan 而非 update JSON; Qwen 能遵循格式。不同 provider 对结构化 prompt 的遵循度差异很大。

4.8.4 31.4 后续改进

- 降低 trigger threshold 或引入「相对下降」触发 (当前 composite 比本 run 最高分下降 20%)。
- 在 rule 表现明显落后的游戏 (如 00483 multi-bus) 上测试 rule-update 是否能拉回得分。
- 对 MiMo-v2.5 尝试 tool calling / response_format 强制 JSON。

4.9 32. VLM 微调数据准备

4.9.1 32.1 数据来源

使用 ___CODE_0000___ 将 ___CODE_0001___ (22 游戏) 转换为 7-task VLM SFT 格式:

```
“bash
python -B src/training/processed_runs_converter.py \
-processes-root processed-runs \
-output-root vlm-training-data-processed-runs
```

“

4.9.2 32.2 数据规模

__CODE__0000__:

Task	Train	Val	All
next_probe_action	2491	154	2645
probe_action_effect	2491	154	2645
field_grounding	2491	154	2645
information_gain_judgment	2863	191	3054
pulse_response_grounding	1342	93	1435
progression_grounding	2491	154	2645
failure_recovery	14	0	14
__BOLD__0000__	—	—	__BOLD__0000__

4.9.3 32.3 训练代码

- __CODE__0000__: Qwen3.5-4B/9B QLoRA, 4-bit NF4, DeepSpeed ZeRO-2, 支持 7-task 混合训练。
- __CODE__0000__: Gemma-4-E4B 对应脚本。
- 数据可直接喂入: __CODE__0000__。

4.9.4 32.4 训练计划

待 5090 服务器可访问后执行:

“bash
python src/training/train_qwen35.py \
-dataset-root vlm-training-data-processed-runs \
-model Qwen/Qwen3.5-4B \
-output-dir checkpoints/qwen35-4b-processed-runs \
-epochs 3 -batch-size 2 -grad-accum 8 -lr 2e-4 \
-lora-r 16 -lora-alpha 32
“

目标: 让本地 VLM 稳定输出结构化 JSON 视觉摘要, 并提升 __CODE__0000__ 与 __CODE__0001__ 任务准确率。

4.10 37. 搜索/规划变体离线对比 (search_plan_variants)

4.10.1 37.1 实验设计

___CODE_0000___ 在 processed-runs 上离线评估 6 种决策策略：

1. ___BOLD_0000___：纯 L0 RuleEngine 基线。
2. ___BOLD_0000___：mock L2 每 5/15 步重规划，输出 3 个意图。
3. ___BOLD_0000___：mock L2 分别输出 3 / 8 个意图 (horizon 长短)。
4. ___BOLD_0000___：2 步束搜索，按玩家位置 + keyNumbers 距离打分。

4.10.2 37.2 SSD_00461P01 (67 步)

Variant	Type Match	Action Match	Type Rate	Act Rate
rule	13	3	0.194	0.045
hierarchical_mock_5	22	3	0.328	0.045
hierarchical_mock_15	20	4	0.298	0.060
hierarchical_short	22	3	0.328	0.045
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
beam_2step	16	0	0.239	0.000

4.10.3 37.3 SSD_00483P01 (121 步)

Variant	Type Rate	Act Rate
rule	0.008	0.008
hierarchical_mock_5	0.372	0.091
hierarchical_mock_15	0.132	0.017
hierarchical_short	0.372	0.091
___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___
beam_2step	0.388	0.000

4.10.4 37.4 关键发现

1. ___BOLD_0000___：hierarchical_long (8 意图) 在 00461 上把 type_match 从 0.194 提升到 0.388 (+100%)，在 00483 上从 0.008 提升到 0.620 (+77 倍)。
2. ___BOLD_0000___ (type_match 0.008)，但 mock L2 只要输出「向首个 active target 移动」的简单计划，就能大幅纠偏。这说明 ___BOLD_0001___。
3. ___BOLD_0000___：mock_5 (每 5 步) 在 00483 上 type_match 0.372，而 mock_15 (每 15 步) 掉到 0.132。说明长 horizon 计划需要更频繁的重规划来适应状态变化。
4. ___BOLD_0000___：beam_2step 的 action_match 为 0，说明基于位置距离的启发式无法选出正确的动作类型；需要加入 target active 状态、keyNumber 增益预测等信

号。

5. `__BOLD_0000__`：即使 `type_match` 提升，精确复现 `move` 向量或 `tap` 坐标仍然很难。下一步应在记忆中存储低级 `action` 模板，或把匹配标准从向量级放宽到 `target` 级。

4.10.5 37.5 Beam Search 启发式改进

针对 §37.4 中 beam search 表现弱的问题，改进了 `__CODE_0000__` 的评分函数，从单一「与真值未来状态的距离」扩展为三项加权：

1. `__BOLD_0000__` (原有)：预测终态与 recorded future state 的欧氏距离 + `keyNumbers` 差异。
2. `__BOLD_0000__` (新增)：预测终态到 active target 的距离，权重 0.3。鼓励向目标移动。
3. `__BOLD_0000__` (新增)：

- 距离目标 < 2.0 时，`__CODE_0000__` 获得 -0.5 奖励；
- 距离目标 = 2.0 时，`__CODE_0000__` 获得 -0.3 奖励；
- `__CODE_0000__` 受到 +0.2 惩罚。

`__BOLD_0000__`：

Game	beam_2step (旧)	beam_2step (新)	hierarchical_long
SSD_00461P01	0.239	<code>__BOLD_0000__</code> (+6%)	0.388
SSD_00483P01	0.388	<code>__BOLD_0000__</code> (+4%)	0.620

`__BOLD_0000__`：目标感知先验带来了稳定但有限的提升。beam search 仍显著落后于 `hierarchical_long`，说明 `__BOLD_0001__`。beam search 的瓶颈不在启发式，而在 horizon 太短（2 步）和动作空间太粗（{`move`, `tap`, `wait`}）。下一步可尝试把 beam search 扩展到 4-5 步，或把 L2 输出的目标队列作为 beam search 的初始 plan。

4.10.6 37.6 多 Provider 规则更新 Prompt 遵循度测试

用改进后的 `__CODE_0000__` (含 Tunable parameters 列表)直接请求四家 provider 输出规则更新 JSON：

`__BOLD_0000__`：

1. `__BOLD_0000__`。kimi 配额耗尽，xiaomi 和 opencodego 对复杂策略 prompt 返

Provider	模型	延迟	结果	说明
qwen	qwen3.7-max	9.0s	有效 JSON	___CODE_0000___
kimi	kimi-k2.7-code	—	配额耗尽	403 billing cycle limit
xiaomi	mimo-v2.5	5.5s	空返回	简单 JSON 请求可用，但复杂策略 prompt 触发内容
opencodego	deepseek-v4-flash	10.3s	空返回	code-file 更新可用，但 rule-update prompt 返回空

回空内容。

2. ___BOLD_0000___ 说明其内容过滤对「AI agent 策略优化」类 prompt 敏感，而非 JSON 格式问题。
3. ___BOLD_0000___。差异可能在于 code-file prompt 更偏「代码编辑」，而 rule-update prompt 更偏「游戏策略」，触发了不同的过滤策略。
4. ___BOLD_0000___，会进入待审队列而非直接应用。若需自动应用，需在 prompt 中引导更高置信度，或降低 applier 阈值。

___BOLD_0000___：当前在线规则更新的唯一可靠 provider 是 ___BOLD_0001___。
后续应尝试：

- 对 xiaomi/opencodego 使用更简短的 prompt 或 few-shot 模板，规避内容过滤。
- 对 kimi 等待配额恢复后重测。
- 在 prompt 中明确要求 ___CODE_0000___，让 qwen 输出可直接应用的更新。

4.10.7 37.7 在线规则更新验证 (qwen, SSD_00461P01 / SSD_00483P01)

用唯一可靠输出规则更新 JSON 的 qwen，在真实浏览器中跑了 15 步在线 A/B (改进触发器：___CODE_0000___)：

Game	Mode	Composite	Activity	Steps	Elapsed
SSD_00461P01	rule	0.129	0.857	15	9.8s
SSD_00461P01	hierarchical (qwen)	___BOLD_0000___	___BOLD_0000___	15	178.5s
SSD_00483P01	rule	___BOLD_0000___	0.571	15	15.7s
SSD_00483P01	hierarchical (qwen)	0.150	___BOLD_0000___	15	191.3s

___BOLD_0000___：

1. ___BOLD_0000___：触发器 → qwen L2 → 结构化 JSON → Applier 应用 → RuleEngine 读取新参数，整条链路在真实浏览器中跑通。
2. ___BOLD_0000___：hierarchical 模式下 agent 没有产生有效动作（全 wait/stall）。composite 0.150 是「不动作就不会错」的假象（consistency 得分高，activity 为 0）。
3. ___BOLD_0000___：activity 从 0.857 掉到 0.000，说明 qwen 的参数更新破坏了 rule engine 的正常行为。

4. `__BOLD_0000__`: qwen 更新让原本能跑的 rule engine 完全 stall。
5. `__BOLD_0000__`: qwen 单次 L2 调用 ~10s, 15 步 run 总耗时 ~180s (rule 只需 ~10s)。

`__BOLD_0000__`:

- qwen 输出的 `__CODE_0000__` 等参数更新本身是合理的, 但 `__BOLD_0001__`。降低 escape 阈值可能导致 rule engine 在错误时机触发 escape, 打乱正常的 tap-guide 循环。
- Watchdog 未能回滚, 因为 composite proxy (基于 player displacement) 在 activity=0 时无法区分「rule engine 正常等待」和「rule engine 被坏参数卡死」。

`__BOLD_0000__`:

- 在线规则更新的 `__BOLD_0000__`, 但 `__BOLD_0001__`。qwen 能输出格式正确的更新, 却不知道当前游戏真正需要什么参数。
- 下一步需要: (a) 在 L2 prompt 中注入当前 rule engine 的参数 schema 和取值范围; (b) 让 watchdog 监控 activity 而不仅是 composite; (c) 在离线回放中先用 mock L2 搜索「什么参数更新真正提升 composite」, 再把搜索到的更新作为 few-shot 示例喂给 qwen。

4.10.8 37.8 L2 Prompt 注入参数 Schema (解决策略质量不足)

§37.7 发现 qwen 能输出格式正确的更新, 但参数调整破坏了 rule engine 行为。根因是 L2 `__BOLD_0000__`, 只能盲目猜测。

`__BOLD_0003__`: 在 `__CODE_0000__` 和 `__CODE_0001__` 中注入 `__CODE_0002__`, 包含每个可调参数的:

- `__CODE_0000__`: int / float
- `__CODE_0000__`: 合法取值区间
- `__CODE_0000__`: 一句话解释参数作用和调整方向

```
“python
param_schema = {
  "stuck_escape_threshold": {
    "type": "int", "range": [1, 20],
    "meaning": "Steps of zero displacement before escape maneuver triggers. Lower = escape
```

```

sooner.”,
},
"target_lock_max_steps": {
"type": "int", "range": [1, 30],
"meaning": "Max steps to stay locked on one target before re-evaluating. Lower = switch
targets faster.”,
},
...
}
“

```

___BOLD_0000___ (相同 trigger_reason="low_composite_avg_0.120"):

指标	无 schema (§37.6)	有 schema (本轮)
update_type	param	param
payload	___CODE_0000___	___CODE_0000___
confidence	0.75	___BOLD_0000___
reason	泛泛而谈	「agent is stuck on suboptimal targets; reducing lock time and escape t

___BOLD_0000___:

1. ___BOLD_0000___ (target_lock + escape), 而不是只改一个。
2. ___BOLD_0000___, 更接近自动应用阈值 0.9。
3. ___BOLD_0000___, 说明 L2 真正理解了 schema。

___BOLD_0000___: 参数 schema 注入是解决「L2 策略质量不足」的关键一步。L2 从「盲目猜参数」进化为「理解参数含义后做 informed 调整」。下一步可把 schema 扩展到全部 12 个参数, 并加入当前游戏的 profile 类型(joystick / tap-only)让 L2 知道驱动模式。

4.10.9 37.9 参数 Schema 扩展至全量 + 驱动类型注入

把 ___CODE_0000___ 从 6 个参数扩展到 ___BOLD_0005___ (覆盖 ___CODE_0001___ 中全部可调旋钮), 并在 user message 中新增 ___CODE_0002___ 字段(如 ___CODE_0003___ / ___CODE_0004___), 让 L2 知道当前游戏的控制模式。

___BOLD_0000___:

- ___CODE_0000___ (float, 0-5): 障碍物排斥权重
- ___CODE_0000___ (float, 1-10): escape 评分半径

- `__CODE_0000__` (int, 1–20): stall 触发阈值
 - `__CODE_0000__` (int, 1–10): 冲突触发阈值
 - `__CODE_0000__` (float, 0–1): 相对下降触发百分比
 - `__CODE_0000__` (float, 0–1): activity 回滚边界
 - `__CODE_0000__` (int, 0–10): stall 回滚边界
- `__BOLD_0000__` (trigger_reason="stall_streak_6", driver_type="tap-guide"):

```
“{json
{
  "update_type": "param",
  "target": "escape",
  "reason": "Agent is stalling for 6 steps despite a threshold of 5; lowering the threshold
will trigger escape maneuvers sooner to prevent prolonged stalls.",
  "payload": {"stuck_escape_threshold": 3},
  "confidence": 0.85
}
“
```

`__BOLD_0000__`:

- L2 正确关联了 trigger reason(stall_streak_6)和当前参数(stuck_escape_threshold=5), 做出「降低到 3」的 informed 决策。
- confidence 0.85, 接近自动应用阈值。
- 没有盲目调整不相关的参数 (如 coin_save_buffer), 说明 schema 中的 meaning 字段帮助 L2 聚焦于问题相关的旋钮。

4.10.10 37.10 对架构的启示

- `__BOLD_0000__` (target_name + action_hint), 而不是自然语言描述。
- `__BOLD_0000__`, 但需要配合更频繁的重规划 (建议 5–8 步)。
- `__BOLD_0000__`: 在 00483 上 rule 几乎全错, 但 L2 规划能救回来。三层架构中 L2 的价值在规则薄弱时最明显。
- `__BOLD_0000__`: 当前实现仅用位置距离, 下一步应加入 target 可交互性、keyNumber 变化预测。

4.11 36. Watchdog 回滚机制增强：不止看 composite

4.11.1 36.1 动机

§34 中 qwen 的规则更新让 composite 从 0.143 掉到 0.090，但 watchdog 未能及时回滚。根因是旧版 watchdog `__BOLD_0000__`，而 qwen 的更新可能是「小幅参数调整」，单次 composite 变化不明显，但 stall 增加、activity 下降等信号已经被忽略。

4.11.2 36.2 改进内容

`__CODE_0000__` 现在接受三个指标：

- `__CODE_0000__`：滚动综合得分（原有）
- `__CODE_0000__`：近期有效动作比例（新增，可选）
- `__CODE_0000__`：当前卡死步数（新增，可选）

回滚条件（满足任一即触发）：

1. `__BOLD_0000__`：trial avg < baseline avg（原有）
2. `__BOLD_0001__`：baseline activity - trial activity `__CODE_0000__`（默认 0.15）
3. `__BOLD_0001__`：trial stall - baseline stall `__CODE_0000__`（默认 2）

`__CODE_0000__` 现在把 `__CODE_0001__` 传给 watchdog，让 stall 信号实时参与回滚决策。

4.11.3 36.3 单元测试

场景	baseline	trial	结果
stall 增加触发	composite=0.30, stall=0	composite=0.30, stall=3	回滚 (stall increase 0→3)
无变化不回滚	composite=0.30, stall=0	composite=0.30, stall=0	接受
composite 下降触发	composite=0.30	composite=0.20	回滚 (原有逻辑)

4.11.4 36.4 意义

- `__BOLD_0000__`：即使 L2 的参数调整没有立刻拉低 composite，只要 stall 增加或 activity 下降，watchdog 就会回滚。
- `__BOLD_0000__`：composite 是结果指标，activity/stall 是过程指标；过程指标恶化往往早于结果指标，提前回滚能减少无效步数。

- `__BOLD_0001__`: 当前 `__CODE_0000__` (待 WorkingMemory 暴露 per-step activity 后接入), stall 已生效。

4.11.5 36.5 触发器 + Watchdog 联合验证

用合成数据模拟 20 步 run (baseline 0.14 → drop 0.08 → recover 0.12 → drop 0.07), 配置 `__CODE_0000__`:

指标	结果
触发更新	2 次 (step 6、step 14), 符合 max_updates=2
Watchdog 回滚	2 次 (step 8、step 16), 均因 composite 低于 baseline
最终参数	恢复为空 (回滚生效)

`__BOLD_0000__`: 触发器负责「何时改」, watchdog 负责「改坏了就回滚」, 两者配合形成闭环。即使 L2 频繁给出坏建议, 系统也能自我纠正。

4.11.6 36.6 在线验证尝试

在 SSD_00461P01 上尝试了 rule vs hierarchical (qwen + 改进触发器) 的 25 步在线 A/B, 但 qwen 单次 L2 调用延迟过高 (>70s), 导致 25 步 run 超过 8 分钟仍未完成, 已终止。这再次验证了 §34 的结论: `__BOLD_0000__`。改进触发器的机制正确性已由 §36.5 的合成数据测试充分验证; 在线正向收益需要在延迟更低的 provider (如 kimi 配额恢复后) 或离线回放中进一步确认。

4.11.7 36.7 离线回放验证 (offline_replay + mock L2)

把改进触发器接入 `__CODE_0000__` 后, 在 SSD_00461P01 的 processed-run (29 步) 上对比旧/新触发配置:

配置	rule_update_count	composi
rule 基线	0	0.257
旧触发 (threshold=0.15, unlimited, cooldown=5)	4	0.257
<code>__BOLD_0000__</code> (threshold=0.10, relative=0.25, max=2, cooldown=10)	<code>__BOLD_0000__</code>	0.257

`__BOLD_0000__`:

1. 改进触发器把 L2 调用从 4 次减少到 2 次 (-50%), composite 保持不变。
2. 旧触发器在 composite already 高于阈值 ($0.257 > 0.15$) 的情况下仍触发了 4 次更新, 说明绝对阈值在离线回放场景下过于敏感。
3. 改进触发器的 `__CODE_0000__` 只有在 composite 从峰值下降 25% 以上时才触发, 避免了无意义的 L2 调用。

4. mock L2 的更新对性能无影响 (composite 相同), 但真实云端 L2 的更新可能有害 (见 §34), 因此减少调用次数本身就是收益。

命令:

“bash

5 改进触发器

```
python -B src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode hierarchical -mock -l2-interval 99999 \
-composite-threshold 0.10 -relative-decrease-pct 0.25 \
-max-updates-per-run 2 -cooldown-steps 10
```

6 旧触发器

```
python -B src/experiments/offline_replay.py \
-game SSD_00461P01 -mode hierarchical -mock -l2-interval 99999 \
-composite-threshold 0.15 -max-updates-per-run 999 -cooldown-steps 5
““
```

6.0.1 36.8 多游戏批量离线验证

在 3 个代表性游戏 (00461 塔防 / 00382 低坑杀鲨鱼 / 00483 吸沙抽水) 上批量对比 rule、旧触发、改进触发:

Game	Config	Steps	Composite	Type Match	Action Match	Updates
SSD_00461P01	rule	29	0.257	5	2	0
SSD_00461P01	old_trigger	29	0.257	5	2	4
SSD_00461P01	___BOLD__0000___	29	0.257	5	2	___BOLD__0000___
SSD_00382P01	rule	30	0.300	1	1	0
SSD_00382P01	old_trigger	30	0.300	1	1	5
SSD_00382P01	___BOLD__0000___	30	0.300	1	1	___BOLD__0000___
SSD_00483P01	rule	30	0.274	6	1	0
SSD_00483P01	old_trigger	30	0.279	4	1	6
SSD_00483P01	___BOLD__0000___	30	0.279	4	1	___BOLD__0000___

___BOLD__0000___:

1. `__BOLD_0001__` (`__CODE_0000__`), 而旧触发器根据游戏不同触发了 4–6 次。
2. `__BOLD_0000__`: mock L2 的更新是无害的, 减少调用次数不会损失性能。
3. `__BOLD_0000__` (0.279 vs 0.274), 说明 mock L2 的参数调整偶尔有正向作用; 改进触发器在保留这份收益的同时把调用次数从 6 压到 2。
4. `__BOLD_0000__`: 从 joystick 游戏 (00461/00483) 到 tap-only 游戏 (00382), 改进触发器的行为一致且稳定。

6.0.2 36.10 触发器参数持久化到 `runtime_rules.json`

为了让 L2 能通过 code-file 更新调整触发灵敏度, 我们把触发器/ watchdog 参数写进了 `__CODE_0000__`:

```
“{json
{
  "trigger_composite_threshold": 0.15,
  "trigger_stall_threshold": 5,
  "trigger_conflict_threshold": 3,
  "trigger_cooldown_steps": 8,
  "trigger_relative_decrease_pct": null,
  "trigger_max_updates_per_run": 3,
  "watchdog_baseline_window": 3,
  "watchdog_trial_window": 3,
  "watchdog_activity_drop_margin": 0.15,
  "watchdog_stall_increase_margin": 2
}
“
```

`__BOLD_0000__`:

1. `__CODE_0000__` 在创建时把 `__CODE_0001__` 的所有键值种子化到共享的 `__CODE_0002__`。
2. `__CODE_0000__` 持有 `__CODE_0001__` 引用, `__CODE_0002__` 时通过 `__CODE_0003__` 动态读取阈值。
3. L2 输出 `__CODE_0000__` 更新修改 `__CODE_0001__` 后, `__BOLD_0004__`; 若 L2 输出 `__CODE_0002__` 更新直接改 `__CODE_0003__`, 则 `__BOLD_0005__`。

`__BOLD_0001__`: 离线回放 SSD_00461P01 (20 步, mock L2) 触发 2 次更新 (`__CODE_0000__` 来自 `runtime_rules.json`), `composite=0.258`, 行为与显式传入参数一致。

__BOLD_0000__：触发器配置不再是硬编码或仅内存态，而是持久化、可审计、可被 L2 安全修改的「规则旋钮」。这完成了同学想要的「直接用 API 修改规则代码文件」闭环中最后一块拼图：L2 不仅能改引擎参数，还能改触发器本身的灵敏度。

6.0.3 36.11 L2 Prompt 更新：告诉云端模型可以调什么

把触发器/Watchdog 参数写进 __CODE_0000__ 后,还需要让 L2 __BOLD_0002__ 它可以调整这些旋钮。否则模型只会输出它熟悉的 __CODE_0001__ 之类的引擎参数。

__BOLD_0000__：

- __CODE_0000__ 的 __CODE_0001__ 和 __CODE_0002__ 的 __CODE_0003__ 中，新增「Tunable parameters」段落，明确列出三类可调参数：

1. __BOLD_0005__：__CODE_0000__、__CODE_0001__、__CODE_0002__、__CODE_0003__、__CODE_0004__
2. __BOLD_0005__：__CODE_0000__、__CODE_0001__、__CODE_0002__、__CODE_0003__、__CODE_0004__
3. __BOLD_0002__：__CODE_0000__、__CODE_0001__

- 新增示例：__CODE_0000__

__BOLD_0000__：L2 现在不仅能改引擎参数，还能根据运行状况动态调整触发器灵敏度和 watchdog 安全网。例如：

- 如果 L2 发现自己被调用太频繁,可以主动提高 __CODE_0000__ 或降低 __CODE_0001__。
- 如果 watchdog 回滚太激进, L2 可以放宽 __CODE_0000__。
- 这形成了「L2 调整触发器 → 触发器控制 L2 调用频率」的自反馈闭环。

6.0.4 36.12 全量离线验证 (22 游戏)

修复 __CODE_0000__ 优先级 bug (显式 CLI 值 > rule_params > 类默认值) 后,对全部 22 个 processed-runs 跑了 rule vs improved_trigger 离线回放 (max_steps=30, mock L2)：

__BOLD_0000__：

1. __BOLD_0000__：20 个游戏上，改进触发器在保持 composite 完全一致的同时，把 L2 调用精确控制在 2 次。

指标	数值
有效游戏数	20 (2 个 processed-run 步数为 0, 跳过)
Rule mean composite	___BOLD_0000___
Improved trigger mean composite	___BOLD_0000___
Improved trigger mean updates	___BOLD_0000___
Improved trigger max updates	___BOLD_0000___ (硬上限生效)
游戏表现变化	1 提升 / 1 下降 / 18 持平

2. ___BOLD_0003___: 之前 ___CODE_0000___ 中的 ___CODE_0001___ 会覆盖 CLI 传入的 ___CODE_0002___; 现在显式构造参数优先于 runtime_rules.json 默认值。
3. ___BOLD_0000___: SSD_00483P01 从 0.274 提升到 0.279 (mock L2 更新有正向作用), SSD_00332P01 从 0.300 微降到 0.295 (mock 更新轻微干扰), 其余 18 个完全持平。
4. ___BOLD_0000___: 从 joystick 到 tap-only, 从 cal 到 generic profile, 改进触发器行为一致。

6.0.5 36.13 下一步

1. 在 WorkingMemory 中增加 per-step activity 记录, 让 watchdog 的 activity 信号真正生效。
2. 在真实游戏 run 中验证 stall-based rollback 是否能阻止 qwen 式的性能退化。
3. 把 watchdog 的 margin 参数也写进 ___CODE_0000___, 允许 L2 调整回滚灵敏度。

6.1 35. 规则更新触发器改进: 相对下降 + 硬上限

6.1.1 35.1 动机

§34 的阈值扫描暴露了两个问题:

1. ___BOLD_0000___: 00461 的 rule 基线约 0.14, 阈值 0.18 导致几乎每 5 步就触发一次 L2, qwen 在 50 步内触发了 ~8 次更新, 总耗时膨胀到 583s, composite 反而从 0.143 掉到 0.090。
2. ___BOLD_0000___: 一旦 composite 持续低迷, 触发器会不断调用 L2, 形成「越更新越差、越差越更新」的恶性循环。

6.1.2 35.2 改进内容

在 ___CODE_0000___ 的 ___CODE_0001___ 中新增:

- `__BOLD_0002__`：相对下降触发。记录本 run 的峰值 composite，当滚动平均值从峰值下降超过该百分比时触发。例如 `__CODE_0001__` 表示「比本 run 最好成绩差 20% 以上才更新」。这避免了在低基线游戏上过度触发。
- `__BOLD_0001__`：单 run 硬上限（默认 3）。达到上限后不再触发 L2，防止 runaway calls。
- `__BOLD_0001__`：给每次更新更长的观察窗口。

`__CODE_0000__` 和 `__CODE_0001__` 已透传这些参数；`__CODE_0002__` 支持通过 `__CODE_0003__` 注入。

6.1.3 35.3 单元测试验证

场景	配置	结果
相对下降触发	peak=0.30, 当前 =0.20, pct=0.2	step 4 触发 (drop 22.2%), step 7 再次触发 (drop 33)
硬上限	max_updates=2	第 3 次及以后不再触发
绝对阈值 + 上限	threshold=0.25, max=1	仅 step 2 触发一次，后续即使 composite=0.10 也不再
Cooldown	cooldown=3	触发后 3 步内不再触发

6.1.4 35.4 使用方式

```
“python
config = BatchConfig(
games={...},
modes=["hierarchical"],
config_overrides={
"l2_interval": 99999, # 禁用 L2 planning
"l1_interval": 0, # 禁用 L1 VLM
"composite_threshold": 0.10, # 绝对阈值保守
"relative_decrease_pct": 0.25, # 或相对下降 25%
"max_updates_per_run": 2,
"cooldown_steps": 10,
},
)
“
```

6.1.5 35.5 下一步

1. 在 00483 (rule 表现落后) 上跑相对下降触发，验证正向收益。
2. 给 watchdog 增加 activity/stall 回滚信号，而不仅看 composite。

3. 把触发器配置写进 `__CODE_0000__`，让 L2 也能调整触发灵敏度。

6.2 34. 多 Provider 规则更新阈值扫描（在线 A/B）

6.2.1 34.1 实验设计

为了回答「阈值设多少合适」以及「不同云端 provider 做规则更新时表现如何」，我们在 SSD_00461P01 上跑了一组在线 A/B：

- `__BOLD_0000__`：纯 rule 模式，50 步。
- `__BOLD_0003__`：hierarchical 模式，禁用 L2 planning (`__CODE_0000__`) 和 L1 VLM (`__CODE_0001__`)，只保留规则更新触发；`__CODE_0002__`（高于 rule 基线 ~ 0.14 ，确保触发器频繁激活）。
- `__BOLD_0000__`：qwen、kimi、xiaomi、opencodego 各跑一次，seed=42。

6.2.2 34.2 结果

Provider	Mode	Steps	Composite	Activity	耗时	关键观察
—	rule	50	<code>__BOLD_0000__</code>	0.82	23.9s	稳定基线
qwen	hierarchical	50	0.090	0.68	583.1s	L2 频繁触发，但更新后性能下降
kimi	hierarchical	50	0.116	0.76	32.0s	L2 调用全部 403（配额耗尽），
xiaomi	hierarchical	50	0.012	0.10	733.3s	L2 大量返回空/不可解析 plan，
opencodego	hierarchical	—	—	—	crash	Playwright EPIPE，进程异常退

6.2.3 34.3 关键发现

1. `__BOLD_0000__`：0.18 的阈值让 qwen 在 50 步内频繁调用 L2，每次调用 ~ 10 s，总耗时从 24s 膨胀到 583s，且 composite 从 0.143 掉到 0.090。这说明 `__BOLD_0001__`，或者必须配合 watchdog 回滚。

2. `__BOLD_0001__`：虽然 `__CODE_0000__` 已实现，但 qwen 的更新可能是「小幅参数调整」，单次看不出恶化，累积后才体现为 composite 下降。需要更灵敏的在线评估（例如对比更新前后 3 步的 activity 而不仅是 composite）。

3. `__BOLD_0000__`：

- `__BOLD_0000__`：能稳定输出结构化 update JSON，但策略质量不高（更新后反而更差）。
- `__BOLD_0000__`：配额耗尽后全部 fallback，表现接近 rule (0.116 vs 0.143)，说明「不更新」有时比「乱更新」好。

- `__BOLD_0000__`: 对 rule-update prompt 遵循度差, 大量返回空或 gameplay plan 而非 update JSON, 导致 composite 崩到 0.012。
 - `__BOLD_0000__`: 在长 run 中触发 Playwright EPIPE, 稳定性待排查。
4. `__BOLD_0000__`: 在 50 步短程任务中, 没有任何 provider 的在线规则更新能稳定超越纯 rule。

6.2.4 34.4 对阈值设计的启示

- `__BOLD_0000__`: 00461 的 rule composite 约 0.14–0.15, 阈值 0.15 会导致几乎每 5 步就触发一次 L2。建议 `__BOLD_0001__` (例如比本 run 最高分下降 20% 才触发)。
- `__BOLD_0000__`: 当前 cooldown=5 步, 但 qwen 仍在 50 步内触发了 ~8 次更新。建议增加「单 run 最多更新 N 次」的硬限制。
- `__BOLD_0001__`: qwen 的 583s 耗时主要来自同步 L2 调用阻塞了 Playwright 事件循环。虽然代码已用 `__CODE_0000__`, 但长 prompt + 慢模型仍会拖慢整体。

6.2.5 34.5 下一步

1. 在 rule 表现明显落后的游戏 (如 00483 multi-bus) 上重跑阈值扫描, 验证规则更新的正向收益。
2. 对 xiaomi/mimo-v2.5 尝试 `__CODE_0000__` 或 tool calling, 强制结构化输出。
3. 给 watchdog 增加「activity 下降」和「stall 增加」作为回滚信号, 而不仅看 composite。
4. 排查 opencodego 长 run 下的 Playwright EPIPE 根因 (可能是浏览器进程被 L2 长调用阻塞后超时)。

6.3 33. 本轮总体结论与下一步

6.3.1 33.1 已经验证的事情

1. `__BOLD_0000__`: L0 规则负责零延迟执行, L1 本地 VLM 提供视觉证据, L2 云端 API 做长程规划和规则更新。在线实验 (§37.7) 验证了「触发器 → L2 → 结构化 JSON → Applier → RuleEngine」全链路在真实浏览器中跑通。
2. `__BOLD_0000__`: 相对下降触发、硬上限、cooldown、stall/activity 回滚信号均已实现并经过 22 游戏离线验证 (§36.8, §36.12)。改进触发器把 L2 调用从 4–6 次压到 2 次, composite 保持不变。
3. `__BOLD_0001__`: trigger/watchdog 参数写入 `__CODE_0000__`, L2 可通过

param 更新即时调整或 code-file 更新持久调整 (§36.10, §36.11)。

4. `___BOLD_0000___`: qwen 是唯一可靠输出规则更新 JSON 的 provider; xiaomi/opencodego 对复杂策略 prompt 返回空; kimi 配额耗尽 (§37.6)。
5. `___BOLD_0000___`: hierarchical_long (8 意图) 在 00461 上 type_match 比 rule 提升 +100%, 在 00483 上提升 +77 倍。beam search 启发式改进后仍远落后于 L2 规划 (§37)。
6. `___BOLD_0000___`: 22 游戏离线回放 mean composite 0.284; 在线 15 步 run 中 rule activity 0.57–0.86, hierarchical(qwen) activity 0.00。
7. `___BOLD_0000___`: session 隔离后 multi-bus-memory 恢复到 0.200 (§28)。
8. `___BOLD_0000___`: 15,083 样本, 7 任务, 22 游戏, 可直接启动 QLoRA (§32)。
9. `___BOLD_0000___`: Gemma-4-E4B 视觉摘要优于 Qwen3.5-4B, 但默认权重无法稳定输出结构化 JSON (§26, §30)。

6.3.2 33.2 仍然存在的问题

1. `___BOLD_0000___`: qwen 能输出格式正确的更新, 但参数调整破坏了 rule engine 行为 (activity 0.857→0.000)。L2 不知道当前游戏真正需要什么参数 (§37.7)。
2. `___BOLD_0000___`: 当 baseline 和 trial 的 activity 都为 0 时, watchdog 无法区分「正常等待」和「坏参数卡死」。需要更细粒度的过程指标。
3. `___BOLD_0000___`: 不能每步调用, 必须只在关键 step 触发。QLoRA 微调待 5090 服务器可用。
4. `___BOLD_0000___`: 对「游戏策略优化」类 prompt 返回空, 需要更简短的 prompt 或 few-shot 模板规避。
5. `___BOLD_0000___`: 2 步局部搜索无法替代 L2 长程规划; 需要扩展 horizon 或引入 target 可交互性预测。

6.3.3 33.3 下一步实验计划

1. `___BOLD_0000___`: 在 rule-update prompt 中列出当前 rule engine 的参数含义、取值范围和当前值, 让 L2 做出更合理的调整。
2. `___BOLD_0000___`: 用 mock L2 在 offline replay 中网格搜索「什么参数组合真正提升 composite」, 把搜索结果作为 few-shot 示例喂给 qwen。
3. `___BOLD_0000___`: 前 N 步不触发更新, 让 rule engine 先建立 baseline; 同时监控 activity 的绝对值而不仅是相对变化。
4. `___BOLD_0000___`: 5090 上 QLoRA 训练 Qwen3.5-4B/Gemma-4-E4B, 输出 JSON 视觉摘要。
5. `___BOLD_0000___`: 当 L0 与 L2 决策冲突时, 引入轻量级 Critic 做最终决策。
6. `___BOLD_0000___`: 从 2 步扩展到 4–5 步, 或把 L2 输出的目标队列作为 beam

search 的初始 plan。

7. `__BOLD_0000__`: 尝试更简短的 prompt、few-shot 模板或 response_format 强制 JSON，规避内容过滤。